Take- off

– En flygplatsmöbel utformad med flygplansestetik för att passa in i sin rätta kontext.

Tony Elvå

Designprogrammet i Pukeberg

Institutionen för design

Linnéuniversitetet
Kandidatexamen 10p, C-nivå

Handledare: Mats Brate, Göran Fafner, Louise Häggberg, Andreas Karlsson, Tobias Svensén
Våren 2011, [2DI30E]
Datum: 02-06-2011

Abstrakt

Syftet med mitt examensprojekt har varit att genom min designprocess försöka arbeta fram en terminalmöbel där flygplatsen har stått i fokus då det fungerat som min tilltänkta kontext.

I min möbel har jag även försökt tillämpa det formspråk som finns hos flygplan, för att på så sätt försöka skapa en möbel som är väl anpassad för sin tänkta kontext.

Genomgående i hela projektet har hållbarhet, vardagens estetik samt användning varit centrala begrepp då dessa var de tilldelade ledord som vi fick i början av projektet.

I processen arbetade jag först fram tre olika idékoncept som jag valde att kalla ”väskor med sittyta”, modulmöbler samt flygplansinspirerade möbler. Av dessa tre valde jag sedan att gå vidare med de flygplansinspirerade möblerna.

Förutom användandet av metoder så som observationer på Kalmar Airport, Arlanda Airport samt Helsingfors Airport, ITK (Identity Tool Kit), Stateboard och Futureboard, för att på så sätt beskriva min syn på dagens terminalmöbler. Så har jag även för att stärka min möbels utformning gjort research på olika typer av sittställningar som är anpassade vid olika typer av användning. Jag har under arbetets gång även fört dialoger med ergonomer, personer från arbetsmiljöverket, flygplatspersonal samt andra tillfrågade för att på så sätt ytterligare försöka stärka min utformning.

Nyckelord

Design, möbel, flygplats, vardagsestetik, hållbarhet, användning, designteori, produktdesign, vänthall, gate, terminalmöbel.

Innehållsförteckning

1. Förord **5**

2. Inledning **6**

3. Bakgrund **7**

3.1 Frågeställning **7**

3.1.1 Ledorden; Hållbarhet, vardagens estetik och användning *7*

3.2 Syfte **8**

3.2.1 Vision och mål *8*

3.3 Tilltänkta arbetsmetoder innan projektets start **8**

4. Research **9**

4.1 Metoder **9**

4.1.1 Observationer *9*

4.1.2 Studiebesök *9*

4.1.3 Stateboard *13*

4.1.4 Futureboard *14*

4.1.5 Inspirationboard/Imageboards *15*

4.2 Sammanfattande reflektioner kring valda designmetoder **16**

4.2.1 Reflektioner kring observationer *16*

4.2.2 Reflektioner kring studiebesök *16*

4.2.3 Reflektioner kring Stateboard, Futureboard och Inspirationboard *17*

4.3 Material **18**

4.3.1 Materialval *18*

4.3.2 Anodisering av aluminium *18*

4.3.3 Olika skikttjocklekar vid anodisering *19*

4.3.4 Återvinning av materialet (aluminium) *19*

4.4 Ett försök att stärka min möbels utformning ergonomiskt **20**

4.4.1 Kontakt via e-mail för att bli klokare *20*

4.4.2 Samtal med ergonomidesign.com *20*

4.4.3 Kontakt med Arbetsmiljöverket - angående ergonomi *24*

4.5 Vilka krav & önskemål finns det på dagens terminalmöbler? **27**

4.5.1 Kontakt med Arlanda *27*

4.6 Tankar och reflektioner kring insamlad information 30
4.7 Möbelns utformning stärks med ergonomi 32
4.7.1 Lutning i sits 32
4.7.2 Lutning i ryggstöd 33
4.7.3 Mått på möbeln 34
5. Skissprocessen och designteori 35
5.1 Arbetsprocessen kopplat till designteori 35
5.1.1 Designprocessen och dess metoder 36
5.1.2 Artefaktens syfte och ändamål 38
5.1.3 Tidigt skissande 41
5.2 Vardagliga reflektioner och tankar genom skissprocessen 42
5.3 Ledordens betydelse för mig, så hänger de ihop 47
5.4 Handledning - fokus på koncept & ledorden 56
5.5 Val av koncept 57
5.6 Vad kännetecknar flygplansestetiken/formuttrycket? 58
5.7 3D- skissmodeller 61
5.7.1 Handledning - skissmodeller 62
5.7.2 Reflektioner från allmän handledning 62
5.7.3 Tankar och avgränsningar efter handledningen 63
5.8 Prototyptillverkning 64
6. Resultat 66
6.1 Mitt färdiga resultat 66
6.2 Återkoppling 67
6.2.1 Återkoppling till frågeställningar 67
6.2.2 Återkoppling till användning 68
6.2.3 Återkoppling till hållbarhet 68
6.2.4 Återkoppling till vardagsestetik 69
7. Slutsats och diskussion 70
8. Referenser 72
8.1 Tryckta källor 72
8.2 Internet 72
8.3 Bildreferenser 72

1. Förord

Jag skulle vilja tacka alla som har hjälpt mig så att detta projekt blivit möjligt att genomföra.

Tack till,

Bengt Selander på NYBRO RÖR & MEKANISKA för den hjälp jag fick med att få fram material samt bearbetning av material, trots den korta varslen.

Tack till,

Peter T. uppe i verkstaden i Linnéuniversitetets lokaler i Pukeberg för den hjälp och expertis inom plåt och svets som han bistått med vid framtagning av prototypen.

2. Inledning

Min uppgift har varit att arbeta fram en sittmöbel som är tänkt att fungera vid vänthallarna på flygplatser, med de krav och önskemål som också ställs på denna typ av möbler. De ledord som jag genom mitt projekt har arbetat utifrån är hållbarhet, vardagens estetik samt användningen. Anledningen till varför jag valt att försöka arbeta fram en ny typ av sittmöbel i denna miljö är framförallt för att jag själv reser relativt mycket med flyget och jag ser det som en styrka att ha en möbel som både är estetiskt och hållbart anpassad för den tilltänkta kontexten och möbelns vardagliga användning.

Befinner man sig på en flygplats så ska man också se att det är en flygplats man befinner sig på, inte enbart genom flygplatsens arkitektur utan även genom möblernas estetiska utformning. Det ska finnas en tydlighet inom hela flygplatsen.

3. Bakgrund

Bakgrunden till mitt projekt grundar sig i att många människor idag ofta befinner sig på resande fot. Världen är idag inte lika stor som den tidigare varit, under en relativt kort restid kan man ta sig från ena sidan av jorden till den andra. Med alla dessa människor i rörelse runt om i världen så innebär det ju också att det blir en hel del väntetid i alla vänthallar. Därför vill jag försöka arbeta fram en unik möbel som är bättre utformad både ur ett estetiskt och hållbart perspektiv och på så sätt bättre anpassad för sin tänkta kontext som i detta fall är i terminalen på en flygplats. På detta sätt kan jag förhoppningsvis skapa en mer speciell och unik upplevelse för resenärerna när de under väntetiden befinner sig vid gaten.

3.1 Frågeställning

Kan jag skapa en offentlig möbel som erbjuder en vilsam stund för flygresenären i väntan på avgång. Där jag i möbeln även fångar den estetik som finns hos flygplan för att på så sätt stärka min möbels utformning för att passa in i den tänkta kontexten?

Vad finns det för krav på denna typ av möbel när det gäller exempelvis materialval och utformning av möbeln för den tänkta kontexten?

3.1.1 Ledorden; Hållbarhet, vardagens estetik och användning

Genomgående i projektet så har jag hela tiden haft de tilldelade ledorden i åtanke vid mitt skapande av artefakten.

Min möbel är tänkt att vara tillverkad i slitstarka material lämpade för den publika kontexten och dess dagliga användningsområde. Med sitt slitage tåliga och estetiskt kontextanpassade utformning så är min tanke och förhoppning att jag ska skapa en möbel som både är materialmässigt och estetiskt hållbar för den dagliga användning som möbeln kommer att utsättas för.

Genom de materialval som jag gjort så kommer möbeln förhoppningsvis att slitas och åldras på ett värdigt sätt där den vardagliga användningen kommer att påverka den estetik som möbeln genom vackert slitage kommer att uttrycka.

På så sätt väljer man den dagen möbeln kanske går sönder att hellre laga den istället för att slänga iväg möbeln och byta ut den. När möbeln väl är redo att kasseras så är min tanke att möbelns delar skall gå att återanvändas i så stor utsträckning som möjligt. Även detta gör att möbeln blir mer hållbar i längden. Det återvunna materialet kan man återanvända för att exempelvis skapa nya reservdelar till möbeln eller för att kanske skapa nya hållbara möbler som håller i ytterligare flera år.

3.2 Syfte

Eftersom många olika människor idag ofta befinner sig på resande fot via flygplatser så är tanken att jag skall försöka arbeta fram en möbel som genom sin estetiska utformning på ett bättre och mer tilltalande sätt ska passa in i sin tänkta kontext. När man kommer in på flygplatsen och ska sätta sig ner vid gaten och invänta avgången så ska det inte råda någon tvekan om var man befinner sig. Resenären ska tydligt se den speciella estetik som finns hos flygplan även i möblerna och på så sätt få en känsla av att här känner jag igen mig. Min möbel skall förutom att vara väl estetiskt anpassad för sin tänkta kontext även vara väl anpassad för det slitage som det innebär för en publik möbel i denna miljö på grund utav den vardagliga användningen. Syftet är också att skapa en möbel som har de krav och önskemål som finns på denna typ av möbler i åtanke vid framtagningen. Syftet med min uppsats är att försöka förtydliga min egna designprocess på ett sådant sätt att man tydligt kan se en röd tråd genom mitt arbete från början till slutlig prototyp.

3.2.1 Vision och mål

I detta projekt vill jag försöka vara lite mer undersökande i min arbetsprocess för att på så sätt kanske kunna komma in lite mer på djupet i arbetet. Vad finns det till exempel för krav från flygplatsernas sida för möbler som är tänkta att stå där? Vad kan jag göra för att stärka min möbels utformning och design? Jag ska försöka skriva ner mina reflekterande tankar dagligen så att jag enkelt kan följa och blicka tillbaks i mitt arbete för att på så sätt stärka min undersökande process.

3.3 Tilltänkta arbetsmetoder innan projektets start

Under detta projekt så ska jag ta hjälp av alla de designmetoder som jag under processens gång känner är relevanta för att ta mig vidare i arbetet. Framförallt så kommer jag förmodligen att använda mig av användarstudier för att på så sätt se hur olika människor beter sig i förhållande till möblerna på flygplatserna idag. Dessutom kommer jag även göra en del användartester för att försöka hitta en korrekt utformning för min möbel när det gäller till exempel olika storlekar, vinklar, materialval och så vidare. Jag kommer även att undersöka flygets historia för att se om jag kan hitta inspiration och ingångspunkt därigenom. Med flygets historia avser jag inte att titta på olika årtal när saker och ting hände. Utan närmare bestämt så vill jag undersöka och samla så mycket information som jag kan komma åt inom ämnet, för att på så sätt se om jag kan hitta en inspirerande väg att gå i mitt projekt.

4. Research

4.1 Metoder

4.1.1 Observationer

I upptakten av mitt projekt hade jag en tanke om att försöka tillgodose ett behov av att kunna ligga ner på terminalmöblerna. Det var ett behov som jag trodde fanns på många flygplatser. Detta grundade jag på egna erfarenheter med mycket väntetid, men även på många vänners erfarenheter av att spendera längre tider på flygplatser.

Men genom tidiga observationer samt samtal med resenärer på bland annat Kalmar Airport, Arlanda Airport samt Helsingfors Airport, där jag iakttog människors beteende och användning av de möbler som fanns till hands för resenärerna. Så insåg jag ganska snabbt att behovet av att ligga ner och vila i väntan på avgång inte alls var så pass stort som jag först hade förutsatt. Det var endast vid ett tillfälle som jag faktiskt såg någon som utnyttjade möblerna till att ligga ner och det var vid klockan 06:00 på morgonen, vilket kanske kan förklara varför resenären i fråga inte var så pigg.



Bild 1.

Det var med hjälp av dessa observationer samt tillsammans med de diskussioner som jag hade med flygplatspersonalen på Kalmar Airport som jag sedan bestämde mig för att frångå min tanke om att försöka skapa en möbel som var anpassad för att ligga i. Det behov som jag upplevde som absolut störst var trots allt att sitta.

4.1.2 Studiebesök

För att ta mig vidare i mitt projekt så har jag valt att försöka avgränsa mig i mitt arbete. Det som jag i dagsläget vet är att jag kommer att skapa en möbel som är tänkt att användas vid gaten på flygplatser. Möbeln är tänkt att vara inspirerad av flygplan och deras estetiska uttryck för att på så sätt passa in bättre in den tänkta kontexten än vad jag tycker att dagens terminalmöbler gör. Jag vet att jag vill skapa min möbel med en inspiration av det

aerodynamiska uttrycket som finns i olika former på alla flygplan, dock vill jag inte skapa en ”flygplansdel” som jag använder som möbel utan jag vill försöka fånga detta uttryck i min möbel.

För att få lite svar på en del frågor som jag har haft så bestämde jag mig för att ta en tur ut till Kalmar Airport på ett studiebesök.

Väl på plats så tog jag kontakt med personalen ute på flygplatsen och de ordnade så jag fick gå igenom säkerhetskontrollen utan boardingpass för att på så sätt komma vidare till gaten.

Frågorna som jag innan jag åkte ut till flygplatsen hade skrivit ner var följande:

1. Vad är det för storlek på befintliga möbler i vänthallen på Kalmar Airport?
2. Finns det bestämmelser/krav på storleken för terminalmöbler?
3. Finns det bestämmelser/krav på olika typer av material när det gäller terminalmöbler?
4. Finns det olika bestämmelser/krav på utformningen av terminalmöbler? (När det gäller t ex städ, plats, utrymme.)
5. Hur många avgångar har ni per dag?
6. Hur många resenärer har ni per dag?
7. Hur lång tid spenderar genomsnittsresenären vid gaten innan avgång?
8. Har ni någon siffra på hur många försenade avgångar ni har som är försenade med mer än 1 timme?

Svaren som jag fick på frågorna var följande:

1. Sittdjup: 43 cm

   Sittbredd: 38 cm

   Sitthöjd: 45 cm

   Höjd på ryggstöd: 57 cm

   Höjd på hela stol: 100 cm

   Öppen plats mellan varje sits: 14 cm



Bild 2.

Något som gjorde mig förvånad var att på Kalmar Airport så använder man sig av en annan typ av möbel än vad man t ex gör på många andra flygplatser, däribland Arlanda. På Kalmar Flygplats använder man sig av en typ av möbel som känns betydligt mycket mindre än den som finns på Arlanda. Det kan möjligen ha att göra med att antalet resenärer från Kalmar inte är lika stort, dessutom är det mer troligt att man har längre väntetid på Arlanda eftersom det i många fall bara är en mellanlandning för resenären som sedan ska vidare på sin resa någon annanstans. Dessutom går det ju inte att undkomma att Arlanda är betydligt mycket större än Kalmar Airport vilket också är en anledning på grund av det bristande utrymmet i Kalmar.

2. Nej det finns inga bestämmelser för hur stor en möbel får vara på flygplatsen. Men det man prioriterar är att man ska få in så mycket människor som möjligt och därför väljer man att använda möbler som tillåter detta.

3. Nej det finns inga krav vad den personalen som jag frågade visste i alla fall. Men att det skulle vara slitage tåligt var något som man ändå tryckte lite extra på. Dessutom skulle det gärna vara enkelt att hålla rent och kanske kunna rengöra lite extra om så behövdes.

4. Nej det finns inga direkta krav för detta. Däremot så är det ju önskvärt om man har tänkt på att kanske utforma möbeln så att det exempelvis underlättar för dem som håller rent och städar under möbeln. Sen gäller samma sak här, man prioriterar att möbeln inte tar för stor plats så att man enkelt kan få in fler människor så att det finns sittplats för alla resenärer.

5. Antalet avgångar är 8 stycken per dag i dagsläget. Då har man även lika många ankommande flyg på Kalmar Airport.

6. Antalet resenärer per dag kunde personalen inte svara på eftersom det skiljer väldigt mycket från dag till dag.

7. När det kommer till genomsnittstiden som en resenär spenderar vid gaten innan avgång så hade personalen lite svårt att svara på detta. Men de sa att åtminstone 45 min ungefär brukar nog vara rimligt att sitta där. Sen finns det vissa som vill sitta kanske två timmar innan avgång så att de är ute i god tid.

8. Någon siffra på försenade avgångar hade de inte tillgång till där. Men enligt personalen på plats så är det väldigt sällan som ett flyg blir försenat med mer än 1 timme. Det är ännu mer sällan som ett flyg blir helt inställt.

Frågor angående återvinning av gamla flygplan:

1. Är återvinning av flygplansaluminium möjligt?
2. Vad händer med materialet idag?
3. Vad kan man göra av det återvunna? Används det t ex till nya flygplan?
4. Är det möjligt att använda vid till exempel möbeltillverkning?

Dessa frågor var något som personalen på Kalmar Flygplats kände att de kunde för lite om och rekommenderade mig istället att ta kontakt med exempelvis SAS. Men de visste i alla fall att man återvinner en hel del delar ifrån flygplanen, men de visste inte vad man använder det återvunna materialet till. Jag får se om jag går vidare för att söka mer information om detta eller om jag istället väljer att fokusera på möbelns utformning i dagsläget. Vi har ju trots allt tidigare på handledningarna diskuterat att jag kanske bara skulle ha detta som en infallsvinkel för att komma igång med projektet.

I själva verket kanske det spelar mindre roll om det återvunna kommer från flygplansdelar eller om det kommer från andra återvunna delar? Men visst är tanken spännande att kanske helt kunna ta delar från gamla flygplan för att sedan applicera dem på min möbel. Förhoppningsvis är det kanske något som jag kan försöka klura i lite senare i projektet om det finns tillräckligt med tid för det. Men i dagsläget känner jag att jag inte vill ägna någon mer tid på det, inte förrän jag har spikat min utformning av möbeln i alla fall.

4.1.3 Stateboard

För att kunna arbeta mig vidare i min arbetsprocess så var jag tvungen att på något sätt visualisera och kommunicera framförallt till mig själv hur dagens terminalmöbler ser ut. Detta är även ett viktigt moment då det som designer även gäller att kunna kommunicera med andra involverade personer så som i detta fall handledare i projektet eller andra eventuella samarbetspartners så som företag.

För att göra detta så valde jag att plocka ut en del av ITK modellen (Identity Tool Kit). Jag valde att använda mig av en stateboard, där det går ut på att med hjälp av ord och bilder försöka få fram en känsla för hur det berörda föremålet /föremålen uppfattas i dagsläget.

Jag kom att använda mig av ord som; opersonliga, uttryckslösa, trista, intetsägande, vardagliga, stela, tråkiga, beiga, oengagerade, dystra, förlegade och avskalade.

Dessa ord ihopkopplade med nedanstående bildmontage fick mig att få en tydlig bild över hur jag uppfattar många av dagens terminalmöbler. På detta sätt blev det enklare för mig att ta mig vidare i min process, för nu visste jag vad jag ville komma ifrån. I min designprocess var det nu dags att försöka välja åt vilket håll jag skulle gå för att komma ifrån detta formuttryck och istället försöka skapa något nytt och unikt för dess rätta kontext.



Bild 3.

4.1.4 Futureboard

För att ta mig vidare i arbetet så använde jag mig av ytterligare en del ifrån ITK modellen. Jag skapade en Futureboard som även den fungerar på så sätt att man med hjälp utav bilder och ord skall försöka skapa en känsla för ett föremål/artefakt.

Men istället för att beskriva dagens terminalmöbler så skulle jag nu med hjälp av min Futureboard istället försöka skapa en känsla för framtidens nya terminalmöbel, alltså den möbel som jag skulle arbeta fram.

Det var nu viktigt att jag försökte komma ifrån den känsla som fanns i min stateboard. Det är först när jag kommer ifrån det formuttrycket som jag kan särskilja och stärka min möbels utformning i förhållande till de befintliga möblerna.

Jag kom att använda mig av ord som; personliga, levande, hög kvalitet, bekväma, passande, nytänkande, speciella, moderna, inbjudande, igenkännande, trygga och mottagande.

Dessa ord och nedanstående bildkollage gav mig en tydlig bild för vilken känsla jag skulle försöka komma åt vid min framtagning av en ny terminalmöbel.



Bild 4.

4.1.5 Inspirationboard/Imageboards

I mitt arbete så har jag arbetat fram ett antal Inspirationboards för mina olika idékoncept. Tanken med Inspirationboards eller Imageboards är att försöka skapa en känsla för den artefakt som man håller på att arbeta fram.

Dessa kan se ut på många olika sätt beroende på vad man är ute efter. I vissa fall väljer jag som designer att försöka arbeta fram mer utav en känsla i mitt kollage. I dessa fall använder jag mig många gånger av bilder som inte alls har med kontexten att göra.

Men i vissa fall kan jag även välja att använda mig utav bilder som har mer koppling till det tilltänkta området, precis som i nedanstående kollage där jag valt att illustrera den känsla som jag vill ha i min möbel genom att visa olika inspirationskällor som jag haft genom min process.

På mitt kollage så finner man bland annat en flygplanskyrkogård där det står tusentals kasserade flygplan som man i dagsläget inte använder till någonting alls. Detta var en stor inspirationskälla i mitt arbete då jag såg det som en möjlighet att eventuellt använda mig utav återvunnet material från dessa plan för att med hjälp av detta skapa min möbel.

Två av mina bilder på kollaget illustrerar även ett av alla de flygplan som jag haft som inspirationskälla genom projektets gång, detta plan är det som jag valt att titta lite närmre på. Lockheed Model 10 Electra är namnet på planet.

På sista bilden kan man se en bild på en väldigt speciell och unik bil som är tillverkad av delar ifrån gamla rymdskepp av företaget Rizk Automobile.



Bild 5.

4.2 Sammanfattande reflektioner kring valda designmetoder

I detta avsnitt har jag för avsikt att dels försöka lyfta fram vad som jag tycker är positivt med de valda metoderna, men framförallt vad jag anser kan vara negativt eller kanske en fara med att arbeta med dessa metoder.

4.2.1 Reflektioner kring observationer

Vid tillämpningen av observationer kan jag få ut väldigt mycket genom att bara studera människor i deras vardagliga rörelsemönster och se hur de väljer att nyttja i det här fallet de befintliga terminalmöblerna.

Jag kan tydligt se hur människorna beter runtomkring möblerna och hur de väljer att använda dem. Det är i detta moment som jag ser om de använder möblerna på ett sätt som kanske från början inte var tänkt. Exempelvis om en resenär lägger sig ner i en terminalmöbel som är tänkt att sitta i.

Men vid observationer är det även viktigt att tänkta på att det är jag som designer som väljer vart jag utför mina observationer. I detta fall så har jag valt att utföra mina observationer på tre flygplatser i form utav Kalmar Airport, Arlanda Airport och Helsingfors Airport.

Detta aktiva val av observationsplatser anser jag kan påverka mitt utfall av observationer. Med det menar jag att om jag exempelvis skulle befinna mig på en betydligt större flygplats så skulle det där kunna finnas helt andra behov än vad det kanske finns på de flygplatser som jag har valt att utföra mina observationer på.

På en större flygplats kanske det finns betydligt fler resenärer som faktiskt har ett behov utav att använda terminalmöbler som faktiskt kan erbjuda en plats att ligga ner och vila i väntan på avgång.

Denna typ av diskussion är något som jag i alla fall känner att jag måste ha i åtanke, även om jag nu tagit aktiva val och bestämt att jag riktar mina observationer enbart till de tre utvalda flygplatserna.

4.2.2 Reflektioner kring studiebesök

Studiebesök kan många gånger vara väldigt givande när jag befinner mig i min skapandeprocess. Det är viktigt att jag kommer ut till den tänkta kontexten och ser hur det ser ut i verkligheten. Att jag får komma ut och känna på det ”verkliga” istället för att enbart sitta i min skolmiljö och försöka gissa mig till hur det ser ut på de berörda områdena. Genom att prata och diskutera med de anställda på plats så kan jag få mycket information som kan hjälpa till att lyfta fram och stärka projektet. Mycket av denna information hade jag aldrig annars fått tag på.

Men det är även viktigt att i dessa fall när jag gör studiebesök tänka på vart jag gör mitt studiebesök. För många gånger kan det skilja sig avsevärt med information beroende på vart jag går.

I mitt fall märkte jag att det var väldigt stor skillnad i svaren hos personalen på Kalmar Airport när det gällde mitt studiebesök där, till skillnad mot svaren som jag fick när jag skickade iväg ett e-mail till personalen på Arlanda Airport.

I båda fallen fick jag reda på information som var viktig och givande för mitt fortsatta arbete.

Men skillnaden i svaren när de gällde de krav som gällde på terminalmöblerna på de båda flygplatserna skiljde sig enormt åt. På Kalmar Airport visade det sig att det inte fanns några speciella krav alls på möblerna. Inte enligt den personal som jag samtalade med i alla fall. Detta är självklart något som även det kan vara en felkälla beroende på bristande kunskap inom området hos personalen ifråga.

Men i svaren från Arlanda Airport så fick jag en klar och tydlig lista på krav och även önskemål för hur deras möbler skulle utformas för att bli godkända att användas i deras terminaler.

Detta är självklart något som gör väldigt stor skillnad för mig som designer, i ena fallet så måste jag enbart försöka tänkta på att anpassa storleken på möblerna en aning. I andra fallet har jag en hel lista på saker som jag måste försöka ta hänsyn till vid min framtagning. Det är väldigt viktigt att ha detta i åtanke när man befinner sig mitt i sin process. Kraven och önskemålen kan trots allt se olika ut beroende på vilka platser man besöker.

4.2.3 Reflektioner kring Stateboard, Futureboard och Inspirationboard

Alla dessa metoder, Stateboard, Futureboard och Inspirationboard är metoder som är väldigt bra för att försöka illustrera den känslan som man vill förmedla för en viss artefakt eller ett koncept. Istället för att enbart försöka beskriva det med ord så använder man sig av bilder som hjälper till att lyfta fram känslan och tanken bakom sin idé. Man brukar ju säga att en bild säger mer än tusen ord och det är verkligen något som man utnyttjar i dessa metoder.

Men det som också kan vara viktigt att veta och tänka på när man använder sig av metoderna, är att olika människor kan uppfatta bilder på olika sätt.

Om vi tar ett exempel ifrån min Stateboard till exempel så finns det en bild på en Volvo 740. Enligt mig så står den bilden för merparten av de ord som jag valt för att beskriva de befintliga terminalmöblerna med. Men trots det så finns det med säkerhet en del människor som tycker helt annorlunda om bilens utformning och känsla. Enligt dem så kan bilen vara väldigt estetiskt tilltalande med den enkla utformning och uttryck som den har.

Så för att många gånger få en ”starkare” Stateboard, Futureboard eller Inspirationboard så tror jag att det kan vara en god idé att försöka blanda in eventuellt det företag som jag samarbetar med för att på så sätt få in fler människors tycke och tänk i min process.

Genom att göra detta så är sannolikheten att jag får ut en slutlig produkt som passar företaget bättre förmodligen betydligt större än om jag själv skulle arbeta mig igenom metoderna.

4.3 Material

4.3.1 Materialval

På grund utav min inspiration från flygplanskyrkogårdarna samt inspirationen från flygplanen som är tillverkade i aluminium så har det i projektet fallit sig som naturligt för mig att det material som jag ska arbeta med är just aluminium.

Genom att välja detta material som utgångspunkt i min konstruktion så är min förhoppning att jag ska kunna arbeta fram ett formuttryck och en känsla i min möbel som påminner om den flygplansestetik som jag ser i mina inspirationsbilder.

Aluminium är en metall som är relativt lätt att bearbeta. I obehandlat skick är metallen väldigt mjuk i förhållande till andra metaller, men genom olika typer av ytbehandlingar så kan man påverka aluminiumets egenskaper till att bli betydligt mer starka och slitagetåliga. Dessutom är aluminium en metall som är relativt energisnål vid återvinning i förhållande till andra metaller. Däremot krävs det betydligt mycket mer energi vid produktion av primärmetallen i förhållande till återvinningen.

4.3.2 Anodisering av aluminium

Så här skriver Sapa som är ett stort företag som arbetar med aluminium (sapagroup, 2011).

> Med anodisering förstärker vi aluminiumets naturliga egenskaper genom att öka på det skyddande oxidskiktet. Ytan behåller sitt nyutseende och kan infärgas i en rad spännande nyanser.

Genom denna behandling av materialet så förstärker man alltså dess egenskaper till att bli mer motståndskraftiga mot slitage och korrosion, samtidigt som man får en yta som är smutsavvisande och mer behaglig att vidröra.

Alla dessa egenskaper är något som är utav stor vikt vid framtagningen av min terminalmöbel eftersom den är tänkt att nyttjas utav resenärer dagligen, vilket i sin tur leder till att den kommer att utsättas för relativt stora påfrestningar.

4.3.3 Olika skikttjocklekar vid anodisering

När man väljer att behandla aluminiumet med hjälp utav anodisering så finns det olika skikttjocklekar som man kan välja mellan beroende på vart artefakten/föremålet är tänkt att användas. Hur mycket slitage eller nötning kommer föremålet utsättas för?

Nedanstående tabell kommer från Sapas egna hemsida (sapagroup, 2011).

> Rekommenderade skikttjocklekar vid anodisering
>
> 25 µm - Ytan är utsatt för stora påkänningar i form av korrosion eller nötning.
> 20 µm - Hård eller normal påkänning utomhus, t.ex. inom transport - och byggnadsindustrin. Hård påkänning genom kemisk påverkan inomhus, t.ex. livsmedelsindustrin.
> 15 µm - Hård nötning inomhus samt utomhus i torr och ren atmosfär.
> 10 µm - Normal påkänning inomhus.
> 3 - 5 µm - Skyddsanodisering före bearbetning, kort betningstid.

4.3.4 Återvinning av materialet (aluminium)

Att materialet i min möbel ska vara återvinningsbart i så stor utsträckning som möjligt har varit en självklarhet under hela min process.

Dels på grund utav det ledord ”hållbarhet” som vi blev tilldelade i början av projektet men framförallt på grund utav att jag som designer själv vill göra de val som jag kan för att aktivt ta ställning till vår miljöpåverkan som designers i vårt dagliga arbete.

Som designer så har jag trots allt väldigt stora möjligheter att påverka miljön genom de olika materialval och val av tillverkningsmetoder som jag i form av designer har möjlighet att göra.

På så sätt kan vi påverka mycket mer än gemene man och kvinna eftersom vi som designers är med och påverkar redan från grunden i vår designprocess. Därför gör våra val väldigt stor skillnad i slutänden.

Så här skriver Sapa om återvinning av aluminium, (sapagroup.com, 2011).

> I princip kan allt aluminium återvinnas och bli till nya produkter i ett oändligt kretslopp – utan kvalitetsförsämringar. Dessutom förloras endast några få procent vid omsmältning.
>
> Det aluminium som lämnar kretsloppet återgår till naturen i form av aluminiumoxid – ett ämne som finns naturligt i vår omvärld. Vid återvinning är energiåtgången även betydligt lägre – endast 5 % jämfört med produktion av primärmetall.
>
> I dag består ungefär 25 % av världens förbrukning av återvunnet aluminium (sekundärmetall).

4.4 Ett försök att stärka min möbels utformning ergonomiskt

4.4.1 Kontakt via e-mail för att bli klokare

De senaste dagarna har jag funderat lite extra på min möbels utformning. Jag har en känsla av att det aerodynamiska uttrycket kan fungera bra för att få fram en tilltalande estetisk utformning av möbeln för att den på så sätt ska kunna passa bättre in i sin tänkta kontext. Jag har också en känsla av att möbeln med hjälp utav den aerodynamiska utformningen kan bli en väldigt bekväm möbel att spendera sin tid i innan avgången på grund utav det mjuka formspråk som ofta förekommer.

Men jag känner att jag ändå vill försöka stärka möbelns utformning ytterligare så att det inte bara blir en aerodynamiskt utformad möbel enbart för estetikens och uttryckets skull utan även att möbeln får en korrekt utformning för att sitta i. Det jag menar är att jag vill ta reda på mer hur jag ska försöka utforma möbeln för att på så sätt göra den så ergonomisk som möjligt för en sådan typ av möbel. Jag är väl medveten om att det krävs en möbel som är väldigt föränderlig för att den ska kunna passa alla typer av människor ergonomiskt sätt. Men det är inte riktigt det jag är ute efter heller, jag är mer nyfiken på ergonomins grunder så att jag kanske inte skapar en möbel som blir helt totalt sågad eller stjälpt på grund utav en helt felaktig utformning.

Min möbel är ju trots allt ingen möbel som man ska spendera hela sin dag i som man exempelvis gör med en kontorsstol. Utan min möbel är tänkt att finnas till hands för det enkla behovet utav att sitta ner en relativt kort stund innan man går på sitt flygplan. Det kanske i detta fall handlar om 1 timme som man spenderar i sittande ställning.

Därför väljer jag aktivt att i detta fall inte försöka skapa en möbel som har alla dessa möjliga olika typer av funktioner för att anpassa sittmöbeln till varje enskild individ. Eftersom jag inte anser det vara tillräckligt relevant i sitt sammanhang. Det som jag anser vara mest relevant är då istället att min möbel ska vara utformad på att sådant sätt att den passar så många olika typer av människor som möjligt utan att den för den sakens skull ska behövas justeras och ändras före användning.

4.4.2 Samtal med ergonomidesign.com

Eftersom jag har haft svårt med att hitta information angående ergonomi om denna typ av publika möbel så valde jag istället att försöka få kontakt och lite hjälp via e-mail istället.

Jag valde att först kontakta ergonomisällskapet.se via deras informations e-mail, men därifrån fick jag inget svar. Sedan kontaktade jag Elisabeth Ramel

Wåhrberg samt hennes kollega Fredrik Ericsson på www.ergonomidesign.com med följande e-mail.

Hejsan Elisabeth,

Du hade en föreläsning/workshop på vår utbildning i Pukeberg tidigare i år. Så därför tänkte jag att jag kunde fråga dig. :)

Mitt namn är Tony Elvå och jag är mitt uppe i mitt examensarbete på Produktdesignutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar.
Jag håller för tillfället på att försöka arbeta fram en möbel som är tänkt att användas vid gaten på flygplatser. Jag har hämtat inspiration till min möbel ifrån flygplansestetiken,
dvs den är tänkt att vara lite aerodynamisk i sitt uttryck. I de bifogade filerna kan du se bilder på enkla pappmodeller för att se åt vilket håll uttrycket är tänkt att gå åt.

Jag har haft lite svårt att hitta information gällande ergonomi och denna typ av möbel. Det mesta jag har hittat handlar om kontorsmöbler. Har du något tips på var jag kan hitta info om ergonomi och offentliga möbler av denna sort?

Min fråga är nu, vad bör jag tänka på för att försöka göra min möbel så ergonomiskt riktig som jag bara kan men ändå behålla det aerodynamiska uttryck som jag vill ha i min möbel?

Hur viktigt är det exempelvis att sittytan går ut hela vägen under benet till knävecket för att ge stöd? Vad kan en lämplig vinkel mellan sittyta och ryggstöd vara för en sån här typ av möbel? Vilken vinkel bör man t ex ha på sittytan i förhållande till golvet osv? Höjd på sittyta? Höjd på ryggstöd? Djup på sittyta? osv osv...

Vore väldigt tacksam om du kunde hjälpa mig lite med info angående detta. :)

Tack på förhand!

Mvh

//Tony Elvå

Mobil: 0736238581

Till svar på detta e-mail fick jag dels ett e-mail från Elisabeth där hon sa att just sittandet är väldigt svårt och det beror mycket på hur jag har tänkt. Är det långtidsväntan, liggande eller sittande, på vilket sätt ser du situationen, vad vill du koncentrera på? Sen hade hon även vidarebefordrat mitt e-mail till deras ergonom Fredrik Ericsson som jag också fick ett e-mail av som följer här nedan:

Ericsson, F <fredrik.ericsson@ergonomidesign.com> 2011, April 19. RE: Lite hjälp med info till ett examensarbete [Personligt e-mail]. (2011, April 19)

Hej Tony,

Kul att du frågar. Tyvärr har jag inte tid att ge dig några raka svar.

Jag kan säga att sittande är ett komplext område där små modifieringar påverkar utformningen av ryggstödet och vice versa. Att ge några mått eller liknande vore att ljuga och eftersom specifikationen av en stol är beroende intentionen med stolen.

En jämn tryckfördelning och lågt kontakttryck mellan stol och användare är av stor vikt, för att det ska vara vilsamt att sitta i stolen. Detta kan lösas på många olika sätt.

Lycka till med examensarbete.

Vänliga hälsningar
Fredrik

Med detta svar samt med orden ifrån Elisabeth där hon beskrev att det handlar om hur jag ser situationen och vad jag vill koncentrera på. Plus det som jag tidigare har diskuterat och aktivt tagit avstånd ifrån så känns det i dagsläget som att detta eventuellt skulle kunna räcka för min del för att kunna skapa min möbel.

Jag är fullt medveten om att jag skulle kunna lägga ner mer arbete på att försöka få tag på lite mer fakta angående ergonomi (det är mycket möjligt att jag gör ett par försök till), men som jag tidigare har fört en diskussion om så är jag inte intresserad av att få fram en optimalt ergonomisk sittmöbel. Jag vill mest konstatera och försäkra mig om att min möbel inte gör något gigantiskt övertramp när det gäller den här biten.

Precis som Fredrik säger i e-mailet så är begreppet sittande ett väldigt komplext område där ytterst små förändringar av utformningen på en möbel kan göra stor skillnad. Men det som jag förmodligen kommer koncentrera mig på är nog att försöka få en jämn tryckfördelning och lägre kontakttryck mellan resenären och min sittmöbel för att på så sätt göra min möbel bekväm att sitta på.

Det ovanstående kan jag försöka förändra genom att exempelvis arbeta med storleken på sittytan det vill säga kontaktytan mellan resenären och min sittmöbel. Dessutom kan jag även arbete en del med de olika vinklarna som finns i möbeln. Dels vinkeln mellan sittytan och golvet dessutom kan jag arbeta med vinkeln mellan ryggstödet och sittytan. Genom att exempelvis öka vinkeln mellan ryggstöd och sittyta samt vinkeln mellan sittytan och golvet så borde jag kunna utforma min möbel på ett sådant sätt att trycket mellan resenären och sittytan blir jämnare fördelat eftersom då även ryggen tar upp lite mer utav resenärens vikt istället för att enbart underkroppen ska ta hela vikten.

4.4.3 Kontakt med Arbetsmiljöverket - angående ergonomi

Efter gårdagens e-mail konversation med www.ergonomidesign.com så kände jag att jag inte riktigt kunde släppa den ergonomiska aspekten så lätt. Jag ville fortfarande göra ett försök att få reda på lite mer information angående den ergonomiska biten.

Kanske inte så mycket för att själv använda mig utav den biten i utformningen utav min möbel, jag känner trots allt att det förmodligen räcker med den kunskap som jag redan innan hade på känn och som jag dessutom fick bekräftat av Elisabeth och Fredrik via mail.

Men det skulle ändå kännas bättre och dessutom väldigt intressant att få lite mer vetskap inom detta område och på så sätt bli mer påläst på just den biten. Även om jag kanske inte kommer att använda mig av det i dagsläget så är det bra att veta hur man får tag på informationen för framtida ändamål. Så därför valde jag att kontakta Ruth Carlsson på Arbetsmiljöverket med följande e-mail.

Hejsan Ruth,

Mitt namn är Tony Elvå och jag är mitt uppe i mitt examensarbete på Produktdesignutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag håller för tillfället på att försöka arbeta fram en möbel som är tänkt att användas vid gaten på flygplatser. Jag har hämtat inspiration till min möbel ifrån flygplansestetiken, dvs den är tänkt att vara lite aerodynamisk i sitt uttryck. I de bifogade filerna kan du se bilder på enkla pappmodeller för att se åt vilket håll uttrycket är tänkt att gå åt.

Jag är medveten om att du inte arbetar med just denna typ av frågor, men jag tänkte att du har ju ändå kunskapen om ergonomi, så kanske du kan besvara det ändå, eller eventuellt bolla det vidare till lämplig person. :)
Min fråga är nu, vad bör jag tänka på för att försöka göra min möbel så ergonomiskt riktig som jag bara kan men ändå behålla det aerodynamiska uttryck som jag vill ha i min möbel?

Hur viktigt är det exempelvis att sittytan går ut hela vägen under benet till knävecket för att ge stöd? Vad kan en lämplig vinkel mellan sittyta och ryggstöd vara för en sån här typ av möbel? Vilken vinkel bör man t ex ha på sittytan i förhållande till golvet osv? Höjd på sittyta? Höjd på ryggstöd? Djup på sittyta? osv osv...

Tiden som man spenderar på denna möbel är beräknad till att ligga på mellan 40 min till 1,5 timma ungefär.

Jag har haft lite svårt att hitta information gällande ergonomi och denna typ av möbel. Det mesta jag har hittat handlar om kontorsmöbler. Har du något tips på var jag kan hitta info om ergonomi och offentliga möbler av denna sort? Vore väldigt tacksam om du kunde hjälpa mig lite med info angående detta eller eventuellt bolla mig vidare till annan rekommenderad person. :)

Tack på förhand!

Mvh

//Tony Elvå

Som svar på mitt e-mail till Ruth så fick jag nedanstående e-mail:

Carlsson, R < ruth.carlsson@av.se> 2011, April 20. SV: Lite hjälp med info till ett examensarbete [Personligt e-mail]. (2011, April 20)

Hej Tony!
Mycket riktigt så arbetar vi inte med produktutveckling utan kontrollerar att lagar och regler följs. Men det är bra att du vill fånga in de ergonomiska aspekterna på produkten. Stolen behöver fylla sin funktion, t.ex. ge möjlighet till en avslappnad skön sittställning för resenären.
Anna- Lisa Osvalder på Chalmers (e-post: also@chalmers.se) arbetar mycket med produktutveckling liksom Tone Petrelius på TCO development (e-post: tone.petrelius@tco.se). Hör med dem om de kan hjälpa dig.

Med vänlig hälsning

Ruth Carlsson
Handläggare i ergonomi

Arbetsmiljöverket
Avdelningen för regelarbete och expertstöd
112 79 Stockholm
Telefon: 08-730 94 14
ruth.carlsson@av.se
www.av.se

Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Med hjälp av detta så skickade jag iväg ytterligare ett par e-mail till dessa personer. Men tyvärr utan framgång då jag inte fått något svar från dem.

Men jag tänker nu i dagsläget inte lägga ner något mer krut på detta utan jag nöjer mig med föregående information som jag fått i tidigare e-mail utav Elisabeth och Fredrik. Om jag senare får information ifrån Tone och Anna-Lisa så ser jag det bara som ett plus i kanten och så kanske jag kan få någon användning utav denna information i ett senare skede i projektet.

4.5 Vilka krav & önskemål finns det på dagens terminalmöbler?

4.5.1 Kontakt med Arlanda

Idag har jag även skickat iväg ett e-mail till Arlanda för att få reda på lite mer information när det gäller eventuella krav som kan finnas på möbler som ska vara placerade inne vid gaterna på flygplatserna. Samt för att försöka få lite information angående deras möbler på Arlanda och deras storlek på dessa.

Hejsan,

Mitt namn är Tony Elvå och just nu är jag mitt uppe i mitt examensarbete. Jag läser på Produktdesignutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar och för tillfället håller jag på att arbeta fram en möbel som är tänkt att användas vid gaterna på flygplatser.

Därför har jag lite frågor angående de krav som eventuellt finns på denna typen av möbel. Kan ni bistå med sån information? Eller har ni möjlighet att rekommendera mig till några andra sidor med exempelvis tillverkare av de möbler som finns på Arlanda?

Jag undrar t ex om det finns några speciella krav på material? (t ex Brandsäkerhet, andra risker eller önskemål?)

Utformning av möblerna (t ex att det kanske inte bör vara ihåliga möbler där man kan gömma saker eller exempelvis kasta in skräp).

Ska möblerna vara speciellt utformade för att t ex passa städutrustningen som finns på flygplatsen?

Vilka mått är det på de möbler som i dagsläget finns vid gaterna på Arlanda? Höjd på sits? Höjd på ryggstöd? Djup på sits? Bredd på sits? osv osv...

Detta överstående var enbart exempel, men det kanske finns hur mycket som helst att ha i åtanke vid möbel framtagning till en flygplats? :)
Hoppas ni kan hjälpa mig med lite info om detta.

Tack på förhand!

Mvh

//Tony Elvå

Som svar på mitt e-mail till Arlanda fick jag nedanstående e-mail:

Engvall, S <sandra.engvall@swedavia.se> 2011, April 20. SV: Lite hjälp med info till ett examensarbete [Personligt e-mail]. (2011, April 20)

> Hej Tony,
>
> Tack för ditt mail och ditt visade intresse för Stockholm Arlanda Airport.
>
> Jag har själv inte svaret på dina frågor men har vidarebefodrat ditt mail till kollegor som om möjligt kan ge dig bättre svar. Jag återkommer när jag har hört ifrån dem.
>
> Vänliga hälsningar
> Sandra Engvall

Det nedanstående var det e-mail som jag så småningom fick och hade mycket hjälp utav när jag ytterligare skulle stärka utformningen av min möbel i min designprocess.

Romild- Rudöfors, E <ewa.romild-rudofors@swedavia.se> 2011, April 26. VB: Terminalmöbler [Personligt e-mail]. (2011, April 27)

> Hej,
>
> När det gäller våra terminalmöbler på Arlanda så är det flera olika företag som har levererat möbler till Arlanda. Vi har möbler från bl.a. Real ett polskt företa, Brunner ett tyskt företag och Lammhult ett svensk företag.
>
> När det gäller krav om sitt, höjd, bredd och lutning m.m. så ställer vi bara det kravet att möblerna ska uppfylla ergonomiska krav för den användning som de är tänkta till. Det finns förmodligen böcker om detta som du kan använda dig av.
>
> När det gäller städning och material så är våra krav att möbeln helst ska ha ett mellanrum mellan ryggen och sitsen så att de är lätta att sopa av. Slät yta, materialet ska vara brandklassat för möbler i offentlig miljö och där vet nog tillverkaren av materialet mera. Det bör inte heller finnas ihåligheter som kan samla skräp.
>
> Vi vet av erfarenhet att tygmöbler slits mer och är svårare att hålla rena än möbler med olika plastmaterial. Brunner och Real använder sig av ett material

som är bättre ur den synpunkten. Om man använder ett plastmaterial så ska det vara genomfärgat så att inte rispor från väskor m.m. syns. När det gäller läder så kräver det oftast en noggrann skötsel för att det ska vara snyggt och kan därför få en dyrare driftskostnad än plast. Läder töjer sig också och blir med tiden rynkigt. Vi vill också att metallen eller vilket material nu stommen görs av ska hålla i minst 20 år.

Vi vill även att möbeln ska vara tung så att det är svårt för gemene man att flytta den.

Terminalmöbler står ofta rygg mot rygg och behöver därför ha en stång eller liknande som håller isär ryggsluten så att dessa inte skaver mot varandra och under benen så måste det vara någonting mellan eventuell metall och golv så t.ex. trä respektive stengolv inte repas om man skjuter möbeln.

Hoppas att detta hjälper dig något.

Hälsningar

Ewa Romild-Rudöfors
Terminalkoordinator
SACS Terminal Coordinatio

Tel: 08-797 6043 Mobil: 0708-91 6043
E-post: ewa.romild-rudöfors@swedavia.se Fax: 08-797 69 98

Swedavia AB
Stockholm Arlanda Airport
190 45 Stockholm-Arlanda
Tel växel: 08-797 60 00
www.arlanda.se

Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande.

4.6 Tankar och reflektioner kring insamlad information

Idag har jag ägnat en hel del tid åt att försöka skriva ner mina tankar och reflektioner kring den informationen som jag införskaffat mig under de senaste dagarnas e-mail konversationer samt besök på Kalmar Airport.

En av mina funderingar kring utformningen av min möbel har handlat mycket om benen på min möbel. I dagsläget har jag inte alls bestämt mig för hur benen skall se ut. Det som är bestämt är följande:

Benen ska vara relativt enkla i sin utformning för att på så sätt inte ta allt för mycket plats i förhållande till själva sitsen som kommer att ha en väldigt speciellt och karaktärsstark utformning. Det vill säga, jag vill gärna att min sits ska vara det som verkligen syns på min möbel. Dessutom så vill jag även få min sits att kännas lite mer svävande eftersom jag försöker använda mig av just flygplansestetiken i min utformning.

Benen skall dessutom försöka utformas så att man på ett enkelt sätt kan komma åt och städa och hålla i ordning under min möbel.

När jag skapar benen till min sittmöbel så ska jag ha ergonomin i åtanke så att min möbel blir vilsam att sitta i. Det vill säga, jag ska försöka se på vad jag kan göra för att få fram en tillfredställande sitthöjd samt eventuellt titta på vinkeln mellan golvytan och sittytan på min möbel.

En sak som slog mig när det gäller benens utformning och dess vinkel i förhållande till golvet är att jag själv och flera andra i min omgivning flera gånger har känt att flygplansstolarna inne i flygplanen är betydligt skönare när planet befinner sig i ett ”take-off” läge (det vill säga när det är på väg att stiga till rätt höjd) än när man till exempel startar på flygbanan.

Anledningen till detta är ju att när planet befinner sig på flygbanan och har startat så får man inte ha ryggstödet nedfällt, vilket gör att man sitter väldigt upprätt med ryggen och all vikt hamnar då enbart på sittytan och underdelen av kroppen.

Detsamma gäller när man sedan stiger, då får man inte heller ha sitt ryggstöd nedfällt, men tack vara att planet har en viss vinkel/lutning i förhållande till marken så fungerar ju ryggstödet ändå som om det vore nedfällt. Eftersom man då får en mer liggande ställning så tar även ryggstödet upp en större vikt från mig som resenär vilket i sin tur innebär att sittytan slipper ta hela min vikt. Då blir sittrycket jämnare fördelat över möbeln och på så sätt blir det mera vilsamt för min kropp att sitta i flygplansstolen.

Kanske kan jag hämta någon form utav inspiration ifrån detta tankesätt? Då kanske jag kan slå två flugor i en smäll. Jag får en möbel som är mer ergonomiskt och på så sätt mer vilsam att spendera tid i innan avgång. Dessutom får jag förhoppningsvis ett starkare uttryck i mitt flygplansestetiserade uttryck! Till det så tillkommer kanske även ett namn för min möbel.

”Take-off” vore väl ett perfekt namn på en möbel som är tänkt att finnas i terminalerna på flygplatser runt om i hela världen?

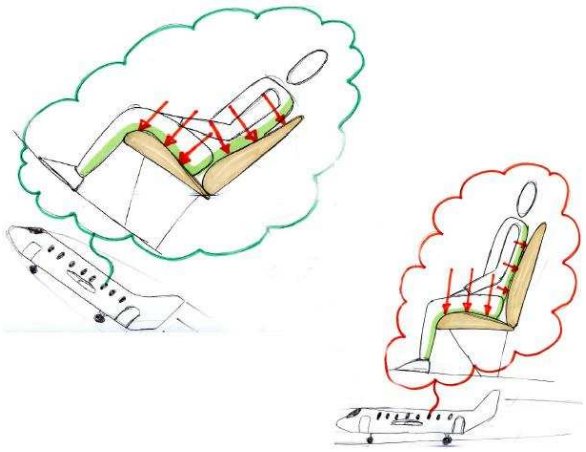


Bild 6.

För att även kunna styrka de ergonomiska aspekterna i min möbel ytterligare så har jag tänkt försöka att hitta lite information angående längden på olika människor och kanske försöka hitta någon form av medellängd bland oss för att på så sätt kanske få fram en längd som jag kan använda mig av i mitt sittdjup på möbeln. För ju längre sittdjup jag har på min möbel ju större blir ju ytan där jag kan vila min rumpa och mina ben. Vilket i sin tur leder till att trycket från min kropp blir fördelat på större yta och då blir möbeln bekvämare för användaren att sitta på.

4.7 Möbelns utformning stärks med ergonomi

4.7.1 Lutning i sits

I lutningen på min sits har jag valt att hämta inspiration ifrån ”take-off” läget som är det läge när planen lyfter ifrån landningsbanan för att sedan stiga upp till lämplig höjd. Vinkeln mellan flygplanen och marken i detta läge brukar ligga på mellan 5-15° enligt (wikipedia.org (2011)).

Anledningen till att jag valt denna inspiration är att jag med tidigare research har kommit fram till att en jämn tryckfördelning och lågt kontakttryck är a och o för att min möbel ska bli så vilsam som möjligt.

Genom att luta sitsen en aning bakåt så är min förhoppning att ryggstödet på så sätt ska kunna ta upp mer vikt ifrån kroppen vilket gör att vikten fördelas över en större yta och möbeln blir då mer vilsam.

En bakåtlutad sits gör även att man får en mer naturlig avslappnande sittställning där man kan luta sig tillbaks ett tag för att slappna av.

Vidare har jag med hjälp utav ett antal användartester, genom att höja och sänka sitsens position på en befintlig möbel tagit reda på vilken vinkel som flest människor finner som mest vilsam att sitta på. Den vinkel som enligt testerna verkar vara bästa lämpad för denna typ av möbel är en vinkel på 10 graders lutning.

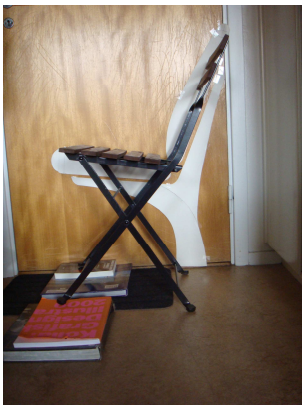


Bild 7.

4.7.2 Lutning i ryggstöd

Lutningen på ryggstödet i min möbel har jag valt att hämta ifrån boken:

(Henry Dreyfuss Associates (2002), The measure of Man & Woman, revised edition, John Wiley & Sons, New York)

I boken beskrivs olika vinklar som är rekommenderade att användas för olika typer av möbler.

Det finns fyra olika nivåer på ryggstödsvinklar i boken:

1. Arbetsstol – för uppmärksamhet eller reaktion.
2. Avkopplande stol – för vardag och resande.
3. Fåtölj – överväg att ha extra nackstöd på vinklar över 30°.
4. Vilstol – individanpassad design, lämpar sig ej för läsning eller tv tittande och främjar inte heller till konversation.

Eftersom min möbel är tänkt att fungera som en terminalmöbel på en flygplats så var det en självklarhet att jag valde nummer två i nivån. Det var den avkopplande stolen för vardagen och resande. Lutningen på denna vinkel skulle ligga någonstans mellan 105- 115° i förhållande till golvet/horisonten.

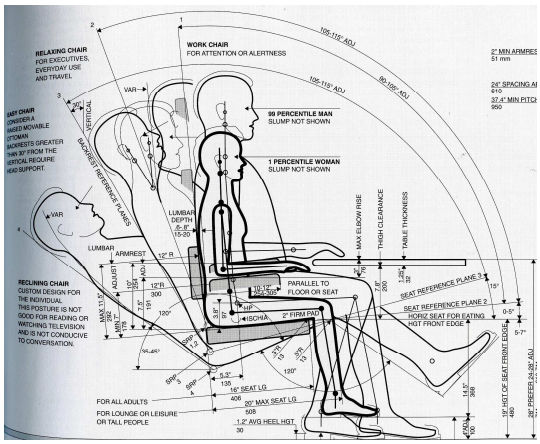


Bild 8.

Genom användartester där jag använde mig av en redan befintlig stol som jag med hjälp utav böcker höjde upp och ner i framkant, så kom jag fram till att lutningen i ryggstödet på min möbel skulle ligga på 110° i förhållande till golvet. Det var denna vinkel som flest användare ansåg vara mest vilsam i förhållande till vinkel på sitsen.

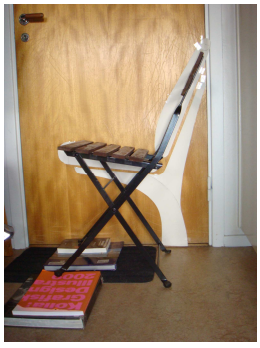


Bild 9.

4.7.3 Mått på möbeln

Måtten på min möbel har jag valt genom att först titta på de befintliga möblerna som finns på marknaden idag, framförallt har jag valt att främst titta på Kalmar Airports möbler som jag upplever som något mindre än exempelvis möblerna på Arlanda Airport.

Detta gjorde jag därför att jag anser att det finns väldigt många flygplatser i exempelvis Sverige som inte har de fördelarna av att vara så pass stora som Arlanda. Vilket i sin tur också leder till att de inte har lika mycket utrymme för stora möbler som Arlanda i detta fall kanske har i större utsträckning. Jag vill att min möbel ska passa in både på små och stora flygplatser.

Genom att göra detta har jag sett vilket spann av mått som möblerna oftast rör sig mellan. Höjden på en sits brukar normalt sträcka sig mellan 40-45 cm högt. Eftersom min möbel är tänkt att vara lite mer bakåtvinklad i sitsen så hade jag därför en tanke om att eventuellt göra min sits 45 cm hög i framkant och sedan en lutning på 10 grader bakåt.

För att sedan gå steget längre så har jag valt att med hjälp av användartester där ett antal utvalda människor som reser relativt ofta både med flyg och med tåg har fått prova sig fram till en önskad storlek på möbeln.

Dessa tester har då även varit anpassade till de tidigare vinklar som jag tagit ut på ryggstödet och sitsen för att på så sätt ge ett mer rättvist svar i min undersökning.

Användartesterna utformades med hjälp av redan befintliga möbler där jag placerade på olika stora skivor för att öka djupet på sitsen, bredden på sitsen, höjden på ryggstödet, bredden på ryggstödet och så vidare.

Måtten på min möbel blev i slutänden (per resenär):

Sitsdjup: 45 cm

Sitshöjd: 45 cm

Bredd sits: 50 cm

Höjd ryggstöd: 42 cm

Bredd ryggstöd: 50 cm

5. Skissprocessen och designteori

5.1 Arbetsprocessen kopplat till designteori

I början av projektet kände jag att det förekom någon form utav kaos inom mig. Jag visste inte riktigt hur jag skulle börja eller hur jag skulle gå till väga för att hitta en ingång till mitt projekt.

Men på något sätt så lyckas jag alltid att hitta en ingång som fascinerar mig och får mig att bli intresserad av det jag gör och det som jag ska försöka skapa.

Svårigheten i starten av projekt tror jag till stor del många gånger beror på att jag till en början inte vet riktigt vart jag har alla mina raster inom projektet, jag är ju själv aktiv i processen och skapar hela tiden mina egna raster för att på så sätt många gånger ta mig vidare i projektet genom att själv aktivt fatta beslut.

Det är svårt att kanske direkt hitta en väg att gå för att skapa någonting som jag till en början inte har en aning om vad det ska bli för något? Jag måste hela tiden hitta olika typer av vägar för att ständigt ta mig framåt i arbetet. Det är trots allt ur detta kaos som min slutgiltiga form ska uppstå. Vilket beskrivs i boken (Eksell, 1999:22) på följande sätt:

> Det är också ett medel att förvandla kaos till form. Att med hjälp av designers ur ett kaos sortera och organisera alla enheter och allt arbete, så att en hållbar form skapas, tekniskt, ekonomiskt, grafiskt, konstnärligt.

Denna svårighet eller tillstånd i början av ett projekt tycker jag beskrivs bra i (Eksell, Olle (1999)), fast kanske något förenklat. Där man benar ut designprocessen i följande grupper.

KAOS → SORTERING → ORGANISATION → FORM

Först befinner man sig i någon form utav **kaos**, man vet inte riktigt åt vilket håll man ska gå eller hur man ska ta sig fram. I ett försök att göra någonting så försöker man samla på sig så mycket information inom det berörda området som möjligt. Man greppar efter allt man kan komma åt och försöker suga åt sig så mycket kunskap inom området som man bara kan. Tillslut så har man samlat på sig så mycket information att det är dags att försöka göra någonting av det.

Det är nu dags att försöka **sortera** informationen som man har samlat på sig. Det är i detta läge som man försöker utröna vilken del av informationen som man faktiskt kan ha nytta av och vilken del som kanske är mindre viktig för arbetets fortsatta framgång. I detta skede kan det ibland vara svårt att veta vad som är relevant för mitt arbete och vad som inte är det. Men beroende på vilken ingång man valt att ha i sitt projekt så får man försöka se olika delars olika relevans i förhållande till denna ingång. Dessutom kan man ju spara all information för att sedan gå tillbaks till den senare in i projektet om man känner att det är något som man saknar eller vill ändra på.

När man väl har samlat på sig tillräckligt med information och den är sorterad och klar så är man redo för att gå steget längre. Det är nu som man försöker **organisera** all denna information för att få en bättre överblick över allting. För utan någon organisering av informationen så är det svårt att dra någon nytta av den och att faktiskt försöka använda den till någonting kreativt. Oorganiserad information är ungefär detsamma som ingen information enligt min egen mening. Det är först när man sätter sig in i det berörda området och försöker organisera de olika delarna som man faktiskt kan se de uppenbara sambanden som finns mellan olika delar och det är först då som man kan försöka använda informationen till något som kan stärka formen eller det fortsatta arbetet ytterligare.

När jag väl har organiserat allt mitt material och jag förhoppningsvis har all den information som jag behöver så är det dags att försöka skapa min slutgiltiga **form**. Jag använder mig utav alla de olika delarna som jag har samlat på mig under arbetets gång för att på ett väl genomarbetat sätt med väl utvald information försöka skapa en för mig tillfredställande form till den tänkta kontexten.

5.1.1 Designprocessen och dess metoder

Jag är väl medveten om att dessa enkelt uppdelade grupperna (kaos, sortering, organisering och form) inte enligt mig i alla fall beskriver designprocessen helt rättvist. Enligt min mening så är processen betydligt mer komplex och det finns betydligt många fler delar att gå igenom för att kunna täcka alla områden inom processen och på så sätt få en helhet. Man får inte glömma alla de undergrupper som finns med i designprocessen, hur man genom exempelvis observationer, användarstudier, konkurrensanalyser, stateboards, futureboards och inspirationboards samlar in all den research som man senare bearbetar.

Men samtidigt tycker jag att det på ett enkelt och överskådligt sätt mycket väl beskriver känslan som jag har för min egen designprocess där jag på något sätt

går från ett totalt kaos till att systematiskt skapa mina egna metoder eller att kanske använda mig utav redan befintliga metoder för att på så sätt bena ut, sortera och organisera all den information som man samlar på sig under ett projekt för att sedan försöka nå sin slutprodukt.

Det är genom dessa redan befintliga metoder och arbetssätt så som exempelvis observationer, användarstudier, ITK modellen, Inspirationboards med flera som jag personligen anser att vi som designers utmärker oss. Det är på detta sätt som vi faktiskt ”blir ett yrke”. Utan metoder och tydliga arbetssätt med vårt eget fackspråk så är det lätt av vi drunknar bland mängden av människor som kanske enbart skapar artefakter för den egna sakens skull. Det är med hjälp av de redan befintliga metoderna samt de metoder som vi själva kan skapa som vi på så sätt kan arbeta oss fram till den färdiga artefakten.

Det jag menar är att bara för att en person kanske skapar en artefakt för att på något sätt underlätta sin egen vardag så betyder det inte automatiskt att denna person är en designer. Däremot så tycker jag att det som personen har skapat möjligtvis är design. Även om jag är mer benägen att kanske kalla det för uppfinning istället för design, eftersom jag personligen anser att det måste ligga något djupare bakom artefaktens tillkomst än att enbart lösa ett problem. Istället för att bara lösa problemet så måste man titta på helheten runt artefakten så som exempelvis hållbarhet när det gäller val av material, hållbarhet när det gäller återvinning och miljöpåverkan, estetiken hos föremålet i förhållande till den tänkta kontexten, vem/vilka ska använda artefakten? Hur ofta kommer den användas och hur länge vid varje användning? På vilka olika sätt kan produkten produceras för att bli både ekonomiskt och materialmässigt försvarbara? Det råder delade åsikter inom den här frågan, vissa människor anser att allt som vi människor skapar eller har skapat är design. Medan andra människor anser att man måste ha någon form utav utbildning för att få kalla sig designer. Klaus Krippendorff nämner bland annat detta i sin bok ((2006:31) The semantic turn: a new foundation for design.) på följande sätt.

> Not everyone who acts to make the world a better place calls him or herself a designer. Design as a professional practice differs from design in everyday life by relying on publicly acknowledged competencies, the use of methods, but above all on an organized way of languaging, a design discourse, that coordinates working in teams and with clients, justifies proposals for artifacts to their stakeholders, and distinguishes professional designers from those doing it largely for themselves.

En som har en lite annorlunda syn i frågan om vad som är design och vad som inte är det, mot vad jag personligen har, är till exempel John Heskett.

I sin bok (Heskett, John (2006)) skriver han bland annat att design är ett av de grundläggande kännetecknen som vi har för att på något sätt visa vad det är att vara människa. Enligt Heskett så är allt som inte är skapat av naturen design, så länge det tjänar våra behov och ger vårt liv mening.

Men för den sakens skull så är han inte en person som på något sätt vill förlöjliga yrket som designer. Tvärtom så vill han få oss människor att förstå att designyrket är något viktigt och någonting som faktiskt existerar.

Detta är något som jag många gånger ser att det finns en avsaknad av från människor som inte vet vad det innebär att jobba som designer. Många gånger så upplever jag att människor tror att en designer oavsett inriktning på design oftast arbetar med att exempelvis färgsätta väggar eller kanske välja ut olika sorters tapeter till inredningen. Anledningen till denna syn tror jag många gånger beror på media och det som visas på tv i form utav inredningsprogram.

I sin bok (Heskett, (2006:13) Design – en introduktion.) skriver han på följande sett.

> Att design i så stor omfattning blivit förvandlad till något så banalt och oviktigt är en av de märkligaste företeelserna i vår tid. Om design togs på allvar och användes på ett ansvarsfullt sätt skulle den vara den grund på vilken människans miljö i detalj kunde formas till allas nytta och välbehag.

För att kunna arbeta som designer så tycker åtminstone i alla fall jag själv att det krävs att du har din verktygslåda med den kunskap och utbildning som krävs för att kunna skapa en form ur ett kaos. Det är med hjälp av denna verktygslåda i form utav designmetoder som du kan skapa något som är djupare och mer genomarbetet och genomtänkt än att enbart lösa ett problem. Det är absolut inget fel med att försöka lösa problem genom att skapa olika typer av artefakter. Men för att arbeta som designer så tror jag att man måste kika mer på helheten vad det gäller till exempel hållbarhet, estetik, kontext, tillverkning, visualisering av en tänkt känsla hos artefakten, materialmöten och på så sätt arbeta med alla de olika enheter som berörs av den tänkta artefakten. Detta tror jag inte att varenda människa kan utan att på något sätt först ha fått ta del av någon form av utbildning inom området.

5.1.2 Artefaktens syfte och ändamål

Relativt tidigt i mitt projektarbete så kom jag att arbeta med någon form utav möbel som var tänkt att användas vid gaterna på flygplatser. Väldigt snabbt så

bestämde jag mig för att försöka arbeta fram någon form utav sittmöbel. Eftersom jag anser att sittmöblerna i terminalerna är en väldigt stor del av väntan på flygplatserna, det ger mig på så sätt möjlighet till att påverka en stor del av människors vardagliga resande via flygplatser. Till en början var möbeln tänkt att försöka erbjuda resenärerna/användarna fler valmöjligheter för hur de skulle spendera sin tid på flygplatsen innan avgång.

Mycket på grund utav mina egna erfarenheter med lång väntetid på flygplatser samt erfarenheter som många av mina vänner varit med om med lång väntetid så hade jag först i åtanke att försöka skapa en möbel som inte enbart skulle erbjuda sittyta som dagens möbler gör, utan den skulle även kunna erbjuda resenärerna en liggplats. För att på så sätt få en mer vilsam ställning i väntan på avgång.

Denna idé föddes ur att jag själv många gånger har fått spendera flertalet timmar på olika flygplatser på grund utav mellanlandningar och även många av mina bekanta har drabbats av detta. Förseningar och inställda avgångar var också något som jag hade i åtanke, kanske mycket på grund utav det ökande antalet av naturkatastrofer och oväder som vi sett de senaste åren runt om i världen som även de påverkar flygtransporter.

Men ju längre projektet fortskred så insåg jag att behovet för att ha en möbel som kan erbjuda en liggplats kanske inte var fullt så utbrett som jag först hade trott. Jag insåg att anledningen till varför jag och många av mina vänner kanske drabbas mycket av väntan på flygplatser, är för att vi i dagsläget är studenter eller ungdomar som kanske får lite udda avgångar till billigare pris. Men den skaran studenter är i förhållande till den större mängden resenärer väldigt liten fick jag veta efter samtal med personal från SAS. Så detta är inget som för mig i dagsläget kan göra det befogat att skapa denna typ av möbel. Dessutom så kändes det väldigt långdraget att försöka skapa någon form utav möbel som hade som utgångspunkt att vara anpassad efter naturkatastrofer och oväder vid flygplatser.

Så istället valde jag att försöka skapa en möbel som faktiskt är utformad för sitt syfte, det vill säga att skapa en sittmöbel för resenärer som för det mesta inte spenderar mer än mellan 50- 120 min på möbeln innan avgång.

Men precis som Krippendorff tar upp och diskuterar i sin bok (Krippendorff, Klaus. (2006) The semantic turn: a new foundation for design, Boca Raton Florida: Taylor & Francis Group.) så anser även jag att artefakters syfte och ändamål avgörs beroende på hur användaren själv väljer att se på och använda sig utav artefakten.

I sin bok (Krippendorff, (2006:77) The semantic turn: a new foundation for design.) skriver han bland annat följande:

> A theory of meaning for artifacts in use addresses how individual users understand their artifacts and interact with them in their own terms and for their own reasons.

Under en föreläsning som Krippendorff tidigare haft i Linnéuniversitetets lokaler ute i Pukeberg så förtydligade han väldigt bra genom ett exempel hur han menade.

Han beskrev hur han hemma på sitt kontor har en soffa. Soffan är uppenbart gjord för att man ska kunna sitta i den. Men i Krippendorffs soffa har han själv personligen valt att stapla en massa böcker, så pass mycket böcker att man inte längre ens kan sätta sig i soffan. På detta sätt har han ändrat sin soffas tilltänkta syfte från att vara tänkt för att sitta i till att näst intill bli någon form utav bokhylla. Det är ju trots allt det syftet som soffan fyller för Krippendorff på hans kontor.

På samma sätt som med Krippendorffs soffa som i detta fall blev en form av en bokhylla så anser jag även att mina tilltänkta användare/resenärer kan välja hur de vill använda min möbel som först och främst är tänkt att sitta på.

Det vill säga, även om jag har skapat min möbel för att man kanske ska sitta där i de flesta fall max 50- 120 min. Så finns det ändå de som av olika anledningar kommer att spendera längre tid på min möbel. En mellanlandning och väntetid till nästa avgång är något som kan föregå detta. Ett annat scenario är att ett flyg t ex blir inställt och att man på så sätt kanske måste spendera natten på flygplatsen innan nästa flyg avgår. Ett tredje alternativ kan vara att det första flyget är försenat vilket gör att man missar nästkommande anslutning och på så vis måste vänta på nästa avgång. Det finns otaliga orsaker och anledningar till varför man kan tvingas att spendera mer tid på flygplatsen än vad man från början hade tänkt. Även om dessa fall kanske är relativt få i dagsläget så finns de ändå där.

Det är i dessa lägen som jag är helt övertygad om att resenärerna är fullt kapabla till att själva använda min möbel på ett sätt som tillfredställer dem. Det vill säga, även om min möbel först och främst är tänkt att sitta på så kan användaren/resenären själv välja att även ligga på min möbel. Även om den inte direkt är tänkt för detta eller på något sätt optimalt anpassad för det så

fungerar det i de tänkta scenarion som kan uppstå. Det är något som man redan idag ser på olika publika möbler och däribland även bland flygplatsmöblerna, folk breder ut sig över 3- 4 säten för att på så sätt kunna ligga ner och kanske koppla av en stund inför väntan på avgången.

5.1.3 Tidigt skissande

Trots att jag relativt tidigt i projektet bestämde mig för att försöka skapa någon form utav sittmöbel som var tänkt att användas i terminalen på flygplatser så hade jag fortfarande inte en aning om hur möbeln skulle vara utformad eller åt vilket håll jag skulle gå. Jag hade ingen aning om vart eller hur jag skulle hitta inspiration till min möbel. Det var därför som jag tidigt började skissa på så väldigt många olika idéer på möbler. Det var allt ifrån olika typer av modulmöbler, flygplansinspirerade möbler, möbler som påminde mig mycket om min möbel från föregående projekt, ”väskmöbler” och så vidare. Inga av skisserna hängde egentligen ihop riktigt utan varje skiss var en ny typ av möbel med kanske någon annorlunda funktion eller utformning. Denna typen av skissande utan att direkt veta vart man ska beskrivs tydligt i boken (Birgerstam Pirjo, (2008:30), Skapande handling – om idéernas födelse, Malmö, Holmbergs i Malmö AB):

> Den professionella har givetvis stor nytta av tidigare arbeten och problemlösningar. Skissandet utgår dock inte från dessa. Tvärtom. Skissandet är ett undersökande och syftar till att åstadkomma något mer än ett hantverk efter tidigare mallar. Enbart variationer av det tidigare prövade förmår inte ta hänsyn till situationens unika drag och ge någon verklig nyhet. Skissprocessen är därför, särskilt i början, ett letande utan styrsel.

Anledningen till varför jag hade det så svårt med att börja skissa i detta projekt tror jag var dels för att jag var lite kvar i mitt föregående projektarbete som jag precis hade avslutat med att ställa ut på möbelmässan i Stockholm. Dels var det nog även för att jag ännu inte hade funnit en idé eller infallsvinkel att påbörja mitt projekt ifrån.

Eftersom jag till en början inte vet vad jag ska skapa eller hur jag ska göra det så är det väldigt viktigt att jag hittar ett antal sätt att ta mig an problemet/projektet. Detta gör jag själv ofta genom att hitta min egen inspiration och information som jag själv tycker är intressant inom det tänkta området. Eftersom jag hade väldigt svårt att hitta denna infallsvinkel för hur jag skulle angripa mitt projekt så blev det näst intill som en ond cirkel. Det kändes som att ju mer jag arbetade och försökte hitta MIN infallsvinkel, desto mer handfallen blev jag eftersom jag verkligen inte kunde komma på hur jag

skulle angripa problemet. Detta problem beskrivs även det i boken (Pirjo Birgerstam, (2008), Skapande handling – om idéernas födelse, Malmö, Holmbergs i Malmö AB):

> Jag kan inte börja skissa på papperet, eller försöka med en lösning på papperet, innan jag har någon slags inre bild av vad det hela handlar om.

Detta citat beskriver så väl hur det kändes och var för mig i början av projektet. Eftersom jag inte hade hittat min egen ingång i projektet än så visste jag alltså inte ens åt vilket håll jag ville dra mitt arbete. Vet man inte vilken väg man ska gå så är det svårt att motivera sig till att gå överhuvudtaget. Men som tur var så kunde jag ta mig själv i kragen genom att leta information via Internet och biblioteksböcker, så kunde jag faktiskt hitta en väg ut ur min dåliga start. Det var med hjälp av flygplatsernas självklara ändamål som jag fick igång mitt projekt. Det var genom flygplanen och deras speciella estetiska uttryck som mitt projekt fick ett riktigt lyft.

5.2 Vardagliga reflektioner och tankar genom skissprocessen

Fredag 11/3-2011 Skissteknik/skisshandledning

Idag har vi haft skissteknik och skisshandledning, eftersom jag fortfarande inte vet riktigt vad jag vill arbeta med i projektet så började jag skissa på olika typer av resväskor som man skulle kunna använda som sittmöbel när man befinner sig på resande fot via först och främst flygplatser. Jag lekte med idéen att väskan skulle vara mer lik en fåtölj än en resväska, väskan skulle vara tvådelad precis som “vanliga” väskor, men med skillnaden att det fanns två skiljeväggar mellan de olika delarna för att packningen på så sätt skall ligga kvar när man viker upp väskan för att få fram ett ryggstöd. Tanken med min väskmöbel är först och främst att det ska vara en sorts sittplats som man tar med sig överallt när man är på resande fot. Eftersom man ändå oftast har med sig en väska så kan man ju faktiskt kombinera väskan med en sittplats, på så sätt kan man alltid sätta sig ner vid väntan på avgång med flyg eller andra färdmedel.

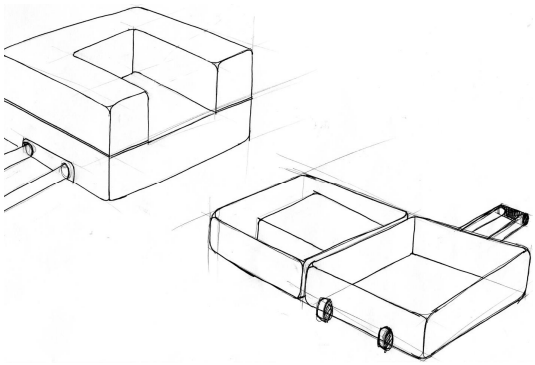


Bild 10.

Söndag 13/3-2011 Skissande

För att komma vidare i mitt projekt som annars lätt till en början kan bli helt stillastående när man inte vet vad man har tänkt skapa i sin process, så valde jag att nu börja skissa på någonting helt annorlunda i förhållande till mina tidigare ”väskmöbler”. Jag har nu istället arbetat med att skissa på lite flygplansinspirerade skisser. Detta är något som jag vill undersöka vidare eftersom min möbel är tänkt att användas på flygplatser, jag vill försöka hitta en passande estetik i min möbel för den tänkta kontexten.

Jag skissade på en möbel med propeller liknande former. Till en början var denna propellermöbel utformad med organiska former.

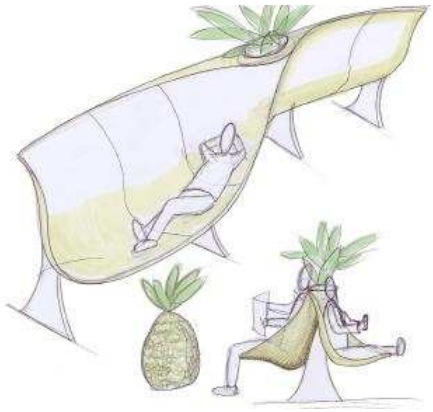


Bild 11.

Men eftersom jag nästan alltid hamnar i det organiska facket och hämtar mycket av min inspiration ifrån naturen så valde jag att försöka dra mig lite åt ett annat håll. Jag ville undersöka om jag kunde hitta en annan väg att gå. Genom att själv bestämma att jag inte fick skissa på organiska utformningar så valde jag istället att försökte lyfta fram den icke organiska estetiken och jag gjorde några försök till att skapa något som var betydligt mer kantigt och rakt än vad jag i normala fall brukar fastna för. Allt detta gjorde jag för att i min egen process påbörja undersökandet genom skissteknik i min egna skapande handling.

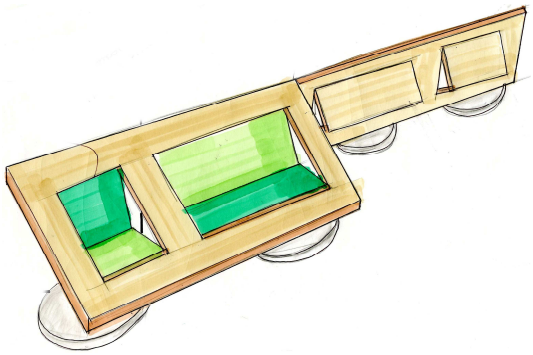


Bild 12.

För mig är det viktigt speciellt i början av ett projekt att tillåta mig själv till att undersöka många olika möjligheter. Ofta försöker jag undersöka även de möjligheter som jag redan från början har en känsla av att kanske inte direkt fastna för. För mig handlar det ändå om att jag måste pröva även dessa möjligheter innan jag kan avskriva dem helt. För även om jag många gånger hamnar i samma fack och att jag fastnar för en viss typ av design så anser jag ändå att det är mitt jobb som designer att fortsätta undersöka de möjligheter som finns när man ska arbeta fram en produkt. Har jag väl prövat de olika möjligheterna så är det lättare att skippa vissa av idéerna och då också enklare att arbeta vidare med andra idéer. Det blir alltså enklare att ta sig vidare i sin egen designprocess.

Jag har även haft en tanke om att möbeln möjligen ska vara justerbar så att man kan fälla ryggstödet för att gå ifrån sittande till lite mer bakåtlutad och vilande läge vid längre väntan på flygplatsen. Ryggstödet på min möbel skulle även fungera lite som en avskärmande vägg för att på så sätt ge lite mer eget utrymme åt resenären.

Tanken med det fällbara ryggstödet är först och främst till för att man ska kunna förändra ryggstödets position och läge för att den enskilda individen själv ska kunna avgöra hur han eller hon vill spendera sin tid innan avgång. Med ett mer nedfällt ryggstöd så tror jag att möbeln blir betydligt mer vilsam eftersom ryggstödet då tar upp en större kraft/vikt ifrån individens kropp vilket gör att vikten från kroppen fördelas över en större yta och på så sätt ger en jämnare tryckfördelning mellan resenären och möbeln. Det är detta som gör att vi upplever det som mer vilsamt att ligga ner istället för att sitta upp. Detta är något som jag vidare fram i projektet skall försöka ta reda på lite mer om via exempelvis ergonomer. Även om jag själv på grund utav mina tidigare utbildningar har en del vetskap om krafter/vikter och fördelningen av dessa så känner jag ändå att jag vill diskutera detta vidare med någon som arbetar inom området dagligen.

Jag har även skissat lite på en flygplansinspirerad möbel där det ska finnas utrymme för handbagaget under sitsen på möbeln. Utrymmet där bagaget skall ligga är utformat i plexiglas för att på så sätt dels minska risken för passagerarna att glömma någonting kvar under möbeln, men även för att göra det enklare för säkerhetspersonalen att se om det ligger kvar något misstänkt bagage under möbeln. Tanken är också att flygresenären skall ha utrymme att lägga sitt bagage under sin sittplats för att på så sätt slippa oroa sig på samma sätt över sitt bagage när man kanske sitter och försöker vila lite innan avgången. Genom detta utrymme så kan ingen annan resenär komma åt bagaget utan att först dra det förbi den andre resenärens ben.

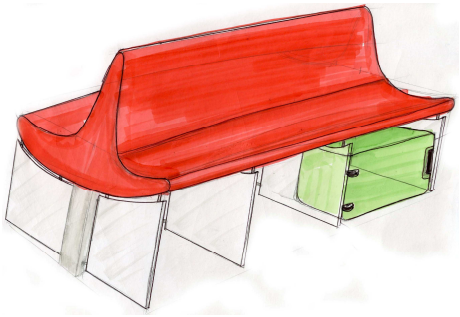


Bild 13.

Onsdag 16/3-2011 Skissande

Idag fortsatte jag först att skissa på en propellerinspirerad möbel som denna gång gick från att ha enbart 2st propellerblad till att ha 4st istället. Detta på grund utav att jag hade en tanke om en möbel som skulle dels fungera som sittyta men även som en avgränsare för de andra resenärerna som sitter bredvid. Samtidigt så skulle ryggstödet på möbeln inte enbart ge avskärmning till de resande utan det skulle även finnas plats för andra saker som en resenär kan tänkas ha nytta av vid väntan på avgången som exempelvis tidningar och böcker. Möbel skall sen kunna placeras ut i små öar eller oaser. Denna möbel fick mig att börja tänka på någon form utav modulmöbel.

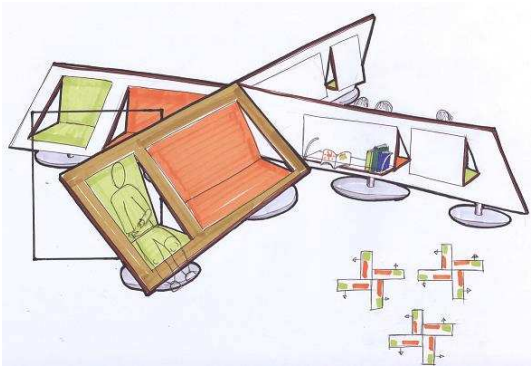


Bild 14.

Sen skissade jag även på en annan flygplansinspirerad möbel som liknar ett flygplan framifrån, där vingarna fungerar som sitt/liggyta och där stjärtpartiet samt flygplanskroppen på flygplanet ska fungera som en avdelare samt ryggstöd mellan dessa två ytor. Flygplansmotorerna skall fungera som någon form utav ben för möbeln. Under möbeln finns även där plats för handbagaget.

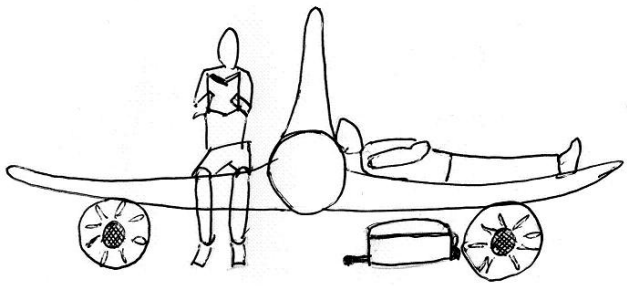


Bild 15.

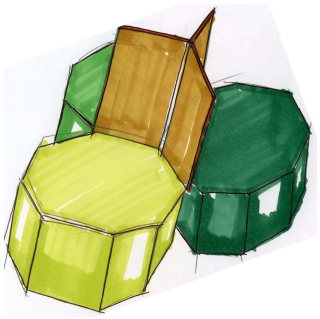
Torsdag 17/3-2011 Skissande

Idag har jag börjat skissa en del på modulmöbler. Främst för att jag tror att modulmöbler är något som skulle kunna passa på alla flygplatser eftersom man med modulmöbler kan anpassa möblerna efter det utrymmet som finns. Har du mer utrymme så kan du använda fler moduler för att på så sätt skapa fler sittplatser/viloplatser för resenärerna och tvärtom ifall du har mindre utrymme.

På min första skiss skissade jag på en idé där man skulle använda sig av gamla däck för att på så sätt återanvända dem när de blivit för utslitna för att användas på fordon. Tanken var att skapa en form av sittkudde/pall som skulle vara stapelbar dels för att spara utrymme och även för att kunna anpassas till olika höjder.

Den andra skissen var på en typ av modulmöbel gjord av ett antal hexagoner som enkelt kan placeras ihop till större öar/oaser där flera människor kan sitta och invänta sina avgångar. Jag skissade även lite på en typ av avskärmare eller ljuddämpande avskärmare mellan dessa hexagoner. Den skulle både fungera som avskärmare, ljuddämpare och även som ryggstöd för resenären. Dessa egenskaper är tänkta att på något sätt skapa det egna utrymmet för resenären som kanske inte vill nyttja de “vanliga” vänthallsmöblerna som ofta är väldigt “öppna” och riktade mot andra resenärers
stolar.

Bild 16.



Fredag 18/3-2011 Handledning *(fokus på olika idékoncept i relation till tema, kontext och ledorden: hållbarhet, användning och vardagens estetik)*

Jag har fortfarande haft svårt att komma igång med mitt projekt och främst känns det som att det beror på brist av inspiration. Jag är inte helt säker på varför jag har avsaknad av inspiration, men jag tror att det kan bero på att jag la väldigt mycket krafter på föregående projektarbete till möbelmässan i Stockholm. Samt att det nu handlar om examensarbete och att det kanske låser sig extra på grund av den större press som många nu känner av.

På handledningen fick jag dock en del positiv respons, det verkade som att Tobias och Andreas ändå tyckte att jag faktiskt hade kommit igång eftersom jag ändå hade med mig en hel del skisser till handledningen. Vi kom tillsammans överens om att jag skulle försöka arbeta vidare med en kombination av de propellerinspirerade skisserna samt "modulmöbel- tänket".

5.3 Ledordens betydelse för mig, så hänger de ihop

När det gäller ledorden så handlar hållbarheten för mig mycket om att möbeln som ska befinna sig i en miljö som en flygplats där många människor reser dagligen, måste vara hållbar först och främst när det gäller materialvalen.

Det kan inte vara en möbel som slits ut direkt när resenären använder den utan artefakten måste tåla en hel del slitage. Möbeln ska vara tillverkad i material som gör att den kan åldras med värdighet. Ett material som slits/nöts på ett sätt som gör att slitaget kan berätta en historia om att här har det tidigare varit många människor innan mig.

Det är här den hållbara och vardagliga estetiken kommer in. Med hållbar estetik menar jag att möbeln ska vara utformad med ett material och en estetik som passar in i sitt rätta sammanhang och sin kontext.

Genom att skapa en hållbar estetisk utformning på min möbel så är min förhoppning att möbeln inte ska bli omodern direkt utan istället hålla över en längre tid. Detta är något som (saito, Yuriko (2007)) nämner i sin bok everyday aesthetics på följande sätt.

> Speaking of green architecture, Christopher Hawthorne makes the same point. It is not enough for a green building to satisfy sustainability requirements; it also needs to be aesthetically satisfying, because "if a building is beloved, it will be maintained and preserved – and there is nothing more environmentally friendly than longevity."

Går möbeln dessutom sönder så ska man på grund av den hållbara estetiken samt den reparationsvänliga utformningen välja att reparera den istället för att slänga iväg den och införskaffa en ny typ av möbel. Möbeln skall även helst

vara tillverkad i någon form utav material som man kan återvinna och på så sätt återanvända i så stor utsträckning som möjligt. Så när möbeln väl går sönder så kan man återvinna materialet för att återanvända det och skapa en ny typ av möbel eller varför inte reparationsdelar till redan befintliga möbler?

Lördag 19/3-2011 Skissande

Idag har jag skissat en del på olika modulmöbler med olika organiska utformningar och färger.

Min första skiss liknade nästan en del av en cykelkedja som man kapat av och använt sig av 3st länkar som var böjda näst intill som ett L. Denna möbel skulle kunna erbjuda ett relativt stort antal människor att sitta på samma möbel utan att direkt ha kontakt med varandra. Men samma möbel skulle även erbjuda samma människor att välja om de istället kanske skulle vilja ha kontakt med andra människor, på grund utav möbelns utformning som ett L så är den "hopkurad" på ena sidan vilket gör att man kan välja att sitta mitt emot andra människor för att t ex ha en konversation med dessa.



Bild 17.

Min andra skiss är något som i det närmaste påminner om en treklöver ovanifrån sett. Treklöver associationen var inte något som jag tänkte på till en början när jag skapade skissen, utan det var endast en liten detalj som jag la märke till i efterhand. Möbeln har relativt stora halvklotsformade sittytor som sitter samman 3 åt gången. I mitten mellan dessa så sticker det upp ett ryggstöd/avdelare som närmast påminner om treklöverns stjälk. Denna typ av möbel har jag tänkt mig skall placeras ut som små öar/oaser i flygplatsens vänthallar och de ska fungera som ett komplement till de andra terminalmöblerna som finns i dagens flygplatsmiljö.

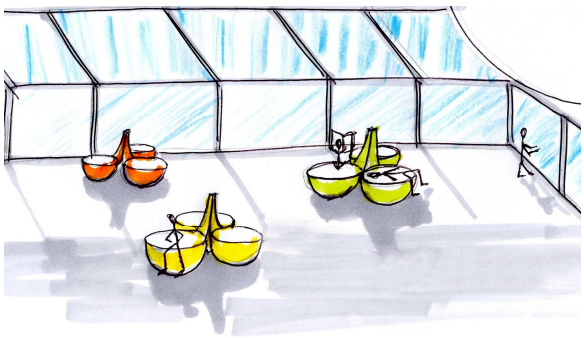


Bild 18.

Min tredje skiss är en modulmöbel som är utformad i form av droppformade moduldelar som kan placeras ihop till olika formationer. Denna utformning var inte tänkt att från början likna en droppformation. Möbeln var snarare inspirerad från tidigare propellerinspirerade skisser, men nu valde jag istället att dela upp propellern i två delar och sedan sammansluta formen till en stängd form och inte en öppen som i tidigare skisser. Placerar man ihop möbelns alla delar så bilder de droppformade delarna tillsammans något som liknar en blomma ovanifrån sett. Tanken med denna möbel är även här att den ska fungera som ett komplement till de nuvarande möblerna som finns på flygplatserna. Man ska kunna flytta runt de olika delarna efter behov och önskemål, beroende på om du exempelvis vill sitta mer avskiljt eller tillsammans i en grupp.

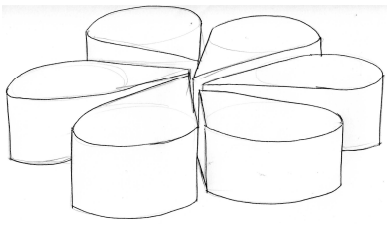


Bild 19.

Måndag 21/3-2011 Skissande

Idag har jag fortsatt med att skissa vidare lite på min möbel där jag hittade treklöverassociationen. Det är något i dessa möbler som tilltalar mig. Eftersom det är närmre ett komplement till de nuvarande möblerna snarare än ett direkt byte av dem så känns det som att utformningen på dessa sittmöbler är mer öppna och tillåtande i sin utformning. Möbeln har en chans att bli mer än bara en sittmöbel, en chans att faktiskt få lov att ta lite större plats än en vanlig gate möbel.

Först testade jag att ta bort det stjälkformade ryggstödet/avdelaren för detta var något som jag själv tänkte var alldeles för liten yta för att göra någon skillnad både när det gäller att fungera som något typ av avdelare men framförallt när det gäller ryggstöd. Dessutom så har jag istället för att använda mig av 3 separata sittytor som sammanfogats med ryggstödet valt att utforma min sittmöbel med en enda stor sittyta vilket ger mig en större yta att nyttja för resenärerna.

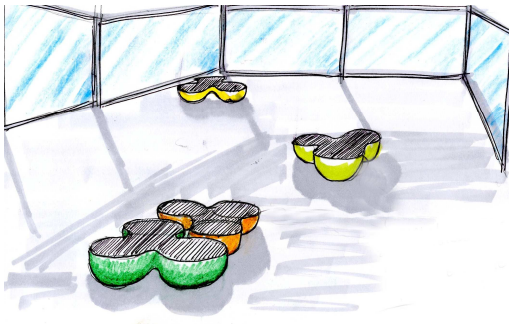


Bild 20.

Dessa möbler är tänkta att kunna stå antingen enskilt eller också tillsammans med varandra. På så sätt kan modulmöbeln bilda olika stora öar/oaser där resenärerna kan nyttja möbelns sittyta på ett lite mer avslappnat sätt. Vid mindre antal resenärer så tillåter även möbeln att resenärerna kanske nyttjar sittmöbeln till att faktiskt lägga sig ner och vila sina ögon för en stund innan avgång. Mellan modulmöblerna så har jag också tänkt mig ha en avdelare som är utformad efter möbelns utformning och färger. På så sätt blir det en avdelare som delar av utan att för den sakens skulle stänga igen helt, det kommer att finnas små “gluggar” i avdelaren som gör att det känns avdelat men fortfarande inte instängt.

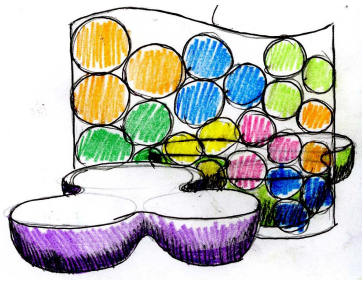


Bild 21.

Onsdag 23/3-2011 Skissande

Jag känner fortfarande att jag har svårt att inrikta mig på en specifik typ av möbel och att gå in mer i detalj på dessa så idag när jag började skissa så drogs mina tankar till våra minsta och förenade byggstenar som vi har, molekylerna.

Jag började skissa på en möbel som var inspirerad av molekyler. Jag använde mig av mina tidigare kunskaper och utbildningar där jag läst en del kemi och skapade en möbel inspirerad av molekylföreningar. En molekylförening består av mindre byggstenar som kallas för atomer, det var när jag funderade över olika typer av modulmöbler som jag började tänka på dessa små förenade beståndsdelar. Jag såg en viss liknelse mellan dessa delar och mitt modultänk.

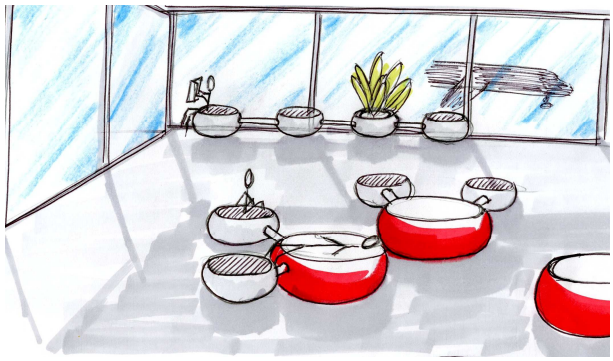


Bild 22.

Tanken var att möbeln skulle vara utformad med halvklotsformade sittytor som binds ihop med just "bindningar" precis som molekylerna görs inom kemin. Dessa bindningar skulle i möbeln ge möjlighet till att sätta ihop möblemanget i olika formationer beroende på behov och önskemål. Dessutom skulle bindningarna fungera lite som en avgränsare så att resenären på så sätt skulle få sitt eget utrymme och inte behöva sitta precis inpå andra resenärer.

Sen skissade jag även vidare lite på inspirationen som jag tidigare haft av propellerbladen. Jag tycker att den vridna utformningen som finns på propellerbladen är något som intresserar mig och jag vill utforska detta vidare för att se om jag eventuellt kan ha någon form av vridning i min terminalmöbel. Det är något med de flygplansinspirerade möblerna som tilltalar mig, men i dagsläget vet jag inte vad det är och det är något som jag får fortsätta undersöka i min process.

Torsdag 24/3-2011 Skissande

Jag känner mig fortfarande frustrerad över att jag inte vet åt vilket håll jag ska dra när det gäller min möbel. Så idag har jag bara försökt skissa vidare lite på en massa olika typer av möbler som jag kunde komma på, ungefär som en ”skiss hjärnstorm”.

Jag började skissa på ett par möbler som båda var inspirerade av propellerblad av något slag, eller åtminstone med vridning i sin utformning.

Den ena möbeln blev något som påminde lite om Karim Rashids “love seat”, fast den var riktad åt andra hållet för att ge lite “eget space” för användaren istället för att vara vända mot varandra som i love seat.

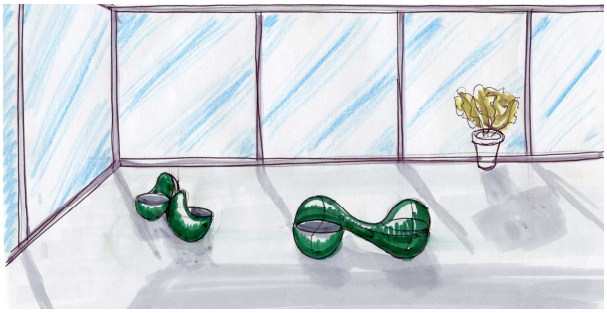


Bild 23.

Den andra möbeln blev nästan lite s-formad ovanifrån sett med en sittyta ovanpå s:et. Under sittytan finns det även plats för handbagaget så att resenären kan placera sitt bagage där medan han/hon väntar på sin avgång. På så sätt behöver resenären inte oroa sig för att någon annan ska ta deras bagage medan de väntar på sitt plan.



Bild 24.

Jag skissade även på en typ av möbel som man skulle kunna dra upp ur golvet på flygplatsen. På så sätt skulle man inte behöva ha möbler framme när inga resenärer behöver använda dem utan enbart ta fram dem vid behov.



Bild 25.

Sen gjorde jag en liten enkel skiss på en ny typ av resväska där sittplatsen skulle vara integrerad i ena "locket" på resväskan. På så sätt skulle resenären ständigt ha med sig sin sittplats oavsett vart han/hon befinner sig. Inga möbler skulle behövas på flygplatsen med denna lösning.

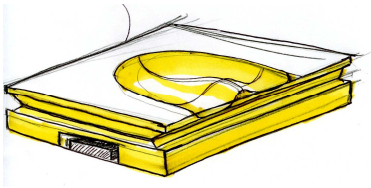


Bild 26.

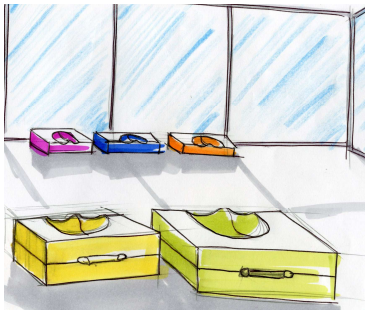


Bild 27.

Jag skissade även på en möbel som var inspirerad av stjärtpartiet på flyget. Möbeln skulle kunna användas som arbetsplats, vanlig sittyta samt att enbart luta sig emot för dem som enbart väntar en kort tid innan avgång. Med denna skiss kände jag att jag var någonting på spåret. Det känns inspirerande att faktiskt skissa på någonting som är inspirerat av flygplan, det är ju trots allt en möbel för en flygplats som jag ska försöka arbeta fram. Så varför inte använda flygplanen som inspirationskälla?

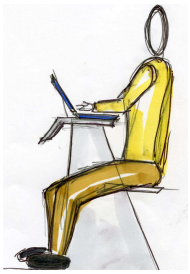


Bild 28.



Bild 29.

Torsdag 24/3-2011 Handledning *(Obligatorisk redovisning av minst 25 bearbetade konceptskisser*.

Idag på handledningen så kände jag mig fortfarande lite osäker på hur jag skulle ta mig vidare i mitt projekt, även om jag tidigare under dagen hade skissat vidare lite och känt att jag funnit vissa intressanta saker i mina skisser som väckte lite tankar och idéer för mitt fortsatta arbete.

Bland alla dessa skisser som jag tog med till handledningen så var det en salig blandning på olika idéer och det fanns egentligen inte nått samband mellan någon av dem utan alla gick egentligen åt i stort sett olika håll.

Jag berättade åter igen att jag kände det som att jag inte riktigt hade kommit igång i min arbetsprocess, vilket kanske inte syntes direkt med tanke på att jag ändå hade närmre 30 skisser med mig till handledningen. Problemet var ju bara som jag tidigare nämnt att jag fortfarande inte visste riktigt åt vilket håll jag vill dra mitt projekt. Vet man inte det så kan det ju vara svårt att dra alls?!

Men under handledningen gick vi tillsammans igenom mina skisser och vi försökte bena ut vad det egentligen var som jag faktiskt kände mest för att arbeta vidare med under min process? Eftersom jag tidigare under dagen innan handledningen hade skissat vidare lite och även känt en del inspiration komma ifrån min flygplansinspirerade möbel som hade ett antal funktioner inbyggda i sig så kändes det naturligt att försöka ta det vidare ett steg till.

Så mitt val var att försöka arbeta fram en möbel med någon form av flygplansinspiration. Samtidigt så sa både Tobias och Andreas att de inte tyckte att jag skulle släppa min propellerinspirerade möbel helt utan att jag fortfarande kanske kunde arbeta vidare med att få in en intressant vridning i min möbel.

Tisdag och Onsdag 29-30/3-2011 Skissande

Idag har jag återigen blivit inspirerad att skissa på flygplansinspirerade möbler. Jag började skissa på en möbel som var inspirerad av själva flygplanskroppen. Det resulterade i en möbel som var rätt stor och otymplig men ändå någonting som jag känner att jag kanske kan vidareutveckla och förenkla på många sätt men ändå kanske få kvar känslan av att ha kommit från ett flygplan.

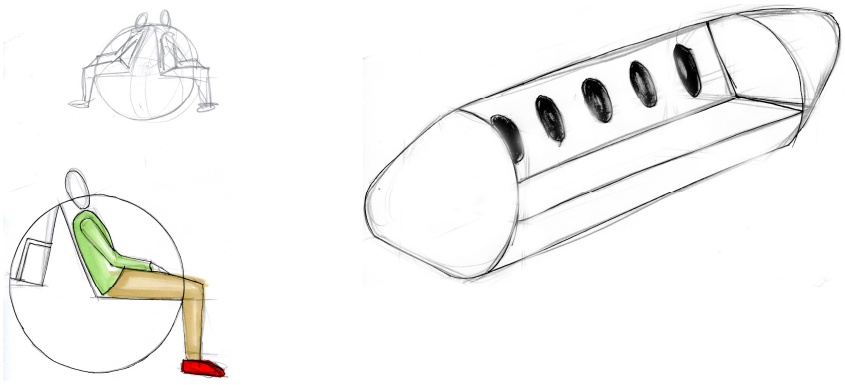


Bild 30.

Jag skissade på två alternativ när det gällde denna möbel. Den ena idén var att det skulle vara som en soffa/bänk på ena sidan om ryggstödet och på andra sidan skulle det finnas plats för någon typ av hylla. Denna hylla skulle ge plats för exempelvis tidningar, böcker, pyssel för barnen, laptopen för de som arbetar och så vidare. Detta gör att möblerna måste placeras bakom varandra för att på så sätt kunna utnyttjas som det är tänkt. Ungefär som när du befinner dig på flygplanen och du använder bordet som sitter fast i ryggstödet på framförvarande stolen.

Min andra idé var att möbeln skulle ha plats för två soffor/bänkar med gemensamt ryggstöd. På detta sätt skulle möbeln vara mer utformad som dagens terminalmöbler är, där man placerat ryggstöden mot varandra.

Min andra möbel för dagen påminner mer om en vanlig bänk där det finns ett typ av ryggstöd/avdelare i ena änden av bänken. Tanken är att denna möbel ska fungera både som sittmöbel och en form av liggmöbel om du är en resenär som befunnit dig på flygplatsen längre tid än “normalt”. Detta kanske sker om det till exempel blir förseningar med flygen. Eller om du har avgångar som inte matchar med ankommande flyg vilket innebär att du kanske får långa väntetider innan du får åka vidare med nästa flyg.

5.4 Handledning - fokus på koncept & ledorden

Fredag 1/4-2011 Handledning *(fokus på fördjupning och utforskning av produktkoncept i relation till tema, kontext och ledorden; hållbarhet, vardagens estetik och användning)*

Idag innan handledningen så kände jag fortfarande att jag inte riktigt hade greppat vad det var som jag ville arbeta vidare med när det gäller flygplansinspirationen på möbeln.

Men tidigare under veckan när jag gjort ett försök till att samla lite inspiration och inspirationsbilder för mitt projekt så hade jag lagt märke till något som jag ansåg vara rätt intressant. Nämligen "airplane graveyards" flygplans kyrkogårdar där det står tusentals obrukbara flygplan som man inte gör någonting med.

Det var där som min tanke föddes att man kanske skulle kunna använda sig av materialet som kommer från gamla flygplan som i dagsläget är obrukbara för flygning. Jag tänkte att även om materialet kanske inte hade tillräckligt bra egenskaper för att återanvändas till flygplan (kanske pga säkerhetsskäl?) så borde det ändå gå att använda till tillverkning av möbler. Så varför inte försöka återanvända någonting som ändå bara står och "skräpar"?

Men eftersom flygplansaluminium även är mycket hårdare än vanlig aluminium så innebär det möjligtvis att det är svårt att återanvända till samma saker som vanlig "mjuk" aluminium.

Så inför handledningen så hade jag ändå en tanke om att kanske använda flygplansaluminium från gamla kasserade flygplan.

När vi sedan diskuterade under handledningen så fastnade även Göran och Lars på min idé av materialval på möbeln. De sa dock att jag kanske inte behövde lägga allt för mycket fokus på att det skulle vara just flygplansaluminium utan att jag mer kunde ha det som en ingång för att komma vidare i mitt projekt.

När vi sedan diskuterade min idé till flygplansinspiration till möbeln så var vi alla överens om att det skulle handla om att försöka fånga flygplansestetiken och inte handla för mycket om att kanske ta med hela delar från ett flygplan i min möbel. Att på något sätt försöka förenkla möbeln men att ändå ha kvar estetiken från flygplan i den.

Kan jag möjligen arbeta vidare med denna tanke att försöka fånga flygplansestetiken i min möbel? Vad är flygplansestetik egentligen för något? Flygplan är ju uppbyggda för att kunna flyga igenom luften med så lite luftmotstånd som möjligt, så egentligen kanske det handlar om att försöka utforma en möbel som har någon form av aerodynamiskt uttryck. Det vill säga ett formuttryck som bygger på grundpelarna inom flygteknik?!

5.5 Val av koncept

Efter handledningen så var det då dags att välja bland de tre konceptidéer som jag genom min skissprocess hade arbetat fram.

De olika konceptidéerna var följande:

1. Resväskor med sittyta.
2. Modulmöbler.
3. Flygplansinspirerade möbler.

Eftersom jag genom mitt arbete har velat skapa en möbel som ska vara unik och speciellt utformad för den tänkta kontexten (flygplatsen). Så valde jag att gå vidare med de flygplansinspirerade möblerna, det vill säga koncept tre.

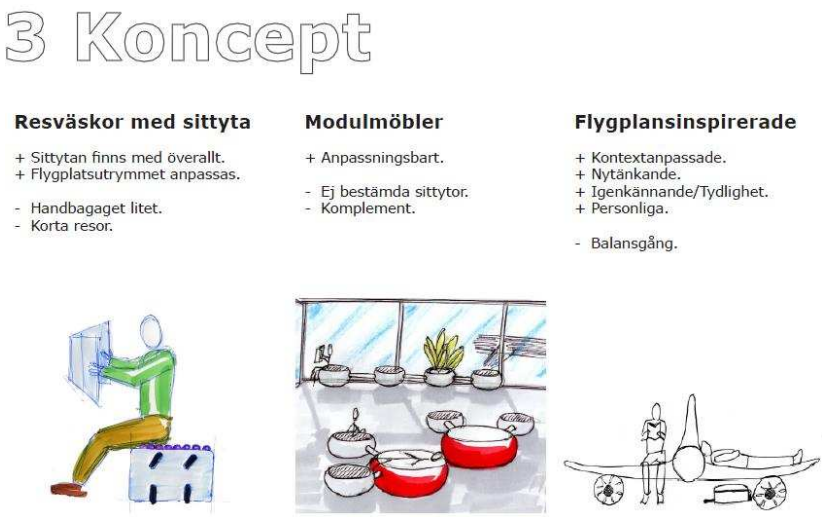


Bild 31.

5.6 Vad kännetecknar flygplansestetiken/formuttrycket?

Tisdag 5/4-2011 Skissande

Idag har jag varit på biblioteket för att låna böcker med bilder på en massa gamla flygplan för att försöka hämta inspiration till min möbel.

Vad kännetecknar flygplansestetiken/formuttrycket?

För att försöka få fram min egen känsla för detta och vad jag fastnar för i flygplanens estetik så har jag försökt bena ut det genom att bläddra i en massa flygplansböcker för att inspireras och för att sedan göra en enkel sammanställningsskiss på vad jag tycker är typiskt för denna estetik. Jag kom fram till att det många gånger handlar om radier och inte så mycket skarpa kanter (förutom på rätt ställen), rundade och elipsformade delar samt många ihåligheter i själva konstruktionen för att på så sätt skapa en stark men ändå lätt konstruktion.

Eftersom det handlar om strömlinjeformade konstruktioner så föddes en tanke om att man egentligen skulle kunna ta vilken möbel som helst och lägga på ett stort tygstycke över denna för att sedan sätta igång en stor fläkt från framsidan på möbeln. På så sätt skulle man få en aning om hur möbeln skulle se ut om den skulle bygga på flygplansestetiken som jag nu vill åt. Kanske kan jag försöka formulera denna tanke lite bättre för att få fram en egen typ av studie för att på så sätt hjälpa mig själv att komma framåt i arbetet?

Jag började skissa på en typ av sittmöbel som var byggd med inspiration från just material från gamla flygplan. Direkt när jag började skissa på detta så kände jag att det var något som verkligen tilltalade mig. Det var något speciellt med den lite mer industriella och ”råa” eller ruffa ytan som det faktiskt blir med metallen runt en möbel. Dessa nitar som finns på flygplanen märkte jag också tillförde en väldigt stor skillnad i mina skisser. De bildar ett för mig väldigt tilltalande mönster i sin uppbyggnad.

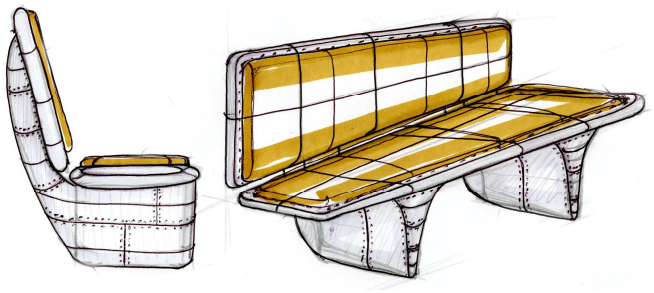


Bild 32.

I mina skisser hade jag även en tanke på att få in en mörkare stoppad skinnsits, dels för att få in det intressanta materialmötet som jag verkligen

tycker att det blir mellan just det kalla och ruffa metallmaterialet och det betydligt varmare och mer organiska skinnmaterialet.

Men jag ville även få in ett annat material på sitsen och ryggstödet för att få en betydligt mjukare yta för resenären att slå sig ner på. Men framförallt ville jag ha fram ett annat material som kunde erbjuda en betydligt varmare yta att slå sig ner på istället för den "kalla" metallytan. För även om aluminium är en väldigt bra värmeledande metall så känns det ändå spontant som att ytan skulle vara ganska kall vid en första kontakt.

Onsdag 6/4-2011 Skissande

Idag har jag skissat på en hel del snabbare skisser för att försöka vidareutveckla min idé och för att vidga mina vyer kring inspirationen om flygplansestetiken.

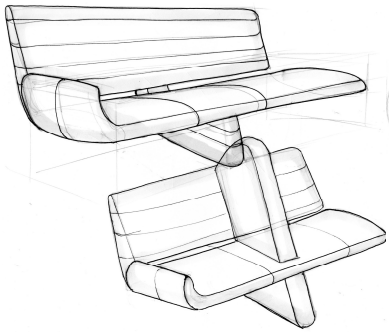


Bild 33.

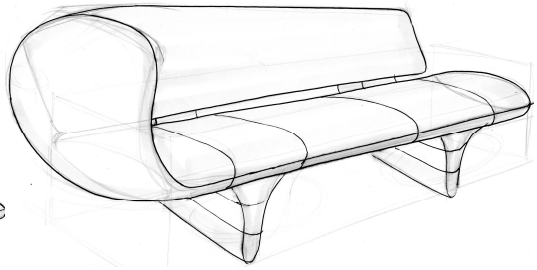


Bild 34.

Vissa av skisserna tenderade till att bli lite för klumpiga för att passa in på en flygplats. Trots allt så har ju personalen på Kalmar flygplats åtminstone sagt att valet av de vänthallsmöblerna som dem använder sig av till största delen beror på att man vill få in så stort antal sittplatser som möjligt på den ytan som de har att jobba med. Så med den tanken i bagaget så vill jag nog försöka skapa en relativt enkel möbel som ändå kan fånga flygplansestetiken i sin utformning.

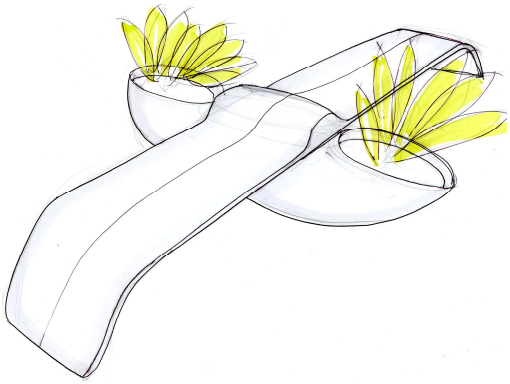


Bild 35.

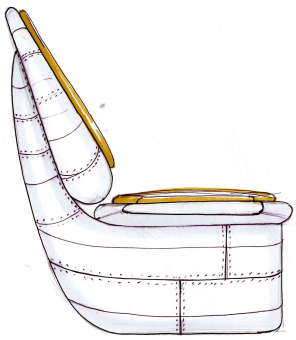


Bild 36.

Det var framförallt en av skisserna som jag fastnade för lite extra mycket idag. Det var en skiss på en möbel som var inspirerad av själva konstruktionen på en flygplansvinge. Jag fick en idé om att jag kanske ska försöka bygga min möbel genom samma typ av konstruktion? På så sätt får jag en väldigt stark konstruktion trots att den är ihålig och betydligt mycket lättare än vad den annars skulle vara.

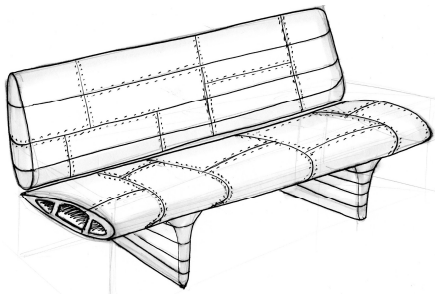


Bild 37.

Jag är medveten om att detta kanske inte är prioritering nummer ett att möbeln ska vara lätt med tanke på att den är tänkt att stå uppställd på en flygplats där den förmodligen också kommer att vara fastskruvad i golvet. Men å andra sidan så ser jag ingen negativ tanke till det heller, det gör ju trots allt inget att möbeln t ex är betydligt lättare vid transporten till flygplatsen vilket gör att man sparar bränsle som i sin tur är bättre för miljön.

Dessutom så gör det ju heller inget om möbeln är lättare att hantera för de människor som ska montera upp möbeln på plats. Om möbeln sen blir sliten eller till och med går sönder så är det ju åter igen positivt att möbeln är lättare utformad vilket gör det lättare att både lyfta och frakta den.

Samtidigt så har jag idag funderat på om jag ska försöka utforma min möbel på ett sätt som gör att den blir mer lönsam vid produktion. Genom att kanske tillverka likadana delar men som blir olika i möbeln beroende på hur man vänder dem? Eller att man kanske använder sig utav likadana delar både till sits och också ryggstöd i möbeln? Att försöka arbeta på detta sätt gör att man kan vara mer kostnadseffektiv i sin framtagning och jag tror även att jag på så sätt kan göra det enklare att kanske reparera möbeln om så behövs. Dessutom blir möbeln förhoppningsvis mer resurssnål om jag försöker arbeta efter detta sätt.

5.7 3D- skissmodeller

För att ta mig vidare ett snäpp i min process så gick jag sedan vidare med att skapa små enkla 3D- skissmodeller av mina tidigare 2D- skisser på de flygplansinspirerade möblerna.

Detta är ett väldigt viktigt steg för mig som designer, eftersom det gör så att jag nu kan vrida och vända på mina enkla modeller för att få en idé om hur små förändringar i 3D- skisserna kan göra stor skillnad för hur min möbel kommer att uppfattas ifrån olika vinklar.

Vill man få en ännu bättre bild av hur möbeln kommer att se ut så är det en god idé att med hjälp av en kamera ta en bild på den lilla modellen för att sedan lägga in den i datorn. Genom att göra detta så ser man inte den egentliga skalan på möbeln utan man lurar ögat att tro att möbeln faktiskt skulle kunna vara i normal storlek eftersom man i bilden inte har något annat föremål att jämföra den lilla modellen med.

Efter att jag arbetat fram ett antal mindre skissmodeller i 3D så valde jag att gå vidare med en modell som var inspirerad av uttrycket hos en flygplansvinge. Anledningen till att jag valde att gå vidare med denna modellskiss var att jag även tidigare i mina 2D- skisser hade fastnat för denna möbel.

Det som jag först och främst fastnade för var just själva konstruktionen för hur man bygger upp flygplansvingar. Det ihåliga och lite sköra uttrycket som trots allt är en oerhört stark konstruktion som tål mycket hårt väder och vind var något som jag ville gå vidare med och försöka ge uttryck av i min möbel.

För att se hur plåten skulle te sig på min möbel så valde jag att bygga en del av en fullskalig sits till min möbel. Där jag sedan satte dit små delar av plåtbitar ifrån läskburkar i aluminium.

För att även se hur ett eventuellt ”nitmönster” skulle se ut så fäste jag plåten med hjälp av små skruvar. Detta var fullt tillräckligt för att jag skulle få en bild av hur min möbel skulle komma att se ut med ”riktig” plåt och nitar.



Bild 38.

5.7.1 Handledning - skissmodeller

Torsdag 14/4-2011 Handledning

Idag under handledningen angående modellskisser så diskuterade vi en del om de små modeller som jag hade gjort. Jag är verkligen något på spåret. Men det är viktigt att jag tar det steget längre och får upp lite större skala på mina modeller för att se proportionerna på möbeln i rätt skala.

Sen måste jag försöka utföra en del användartester på min möbel för att sätta möbelns utformning. För att på så sätt stärka mina formval i möbeln.

För att hitta en del mått till möbeln så kan jag titta på befintliga möbler på flygplatsen, vad finns det för djup på sitsen där? Hur högt är ryggstödet? Vilken vinkel är det mellan sits och ryggstöd?

5.7.2 Reflektioner från allmän handledning

Vad är det för typ av människor som reser på flygplatsen mestadels, vilka av dessa är det som har något speciellt behov och vad har de för behov?

Se till att det finns möjlighet till reparationer av möbeln utan att behöva skicka iväg hela möbeln eller att slänga den.

Min möbel ska tåla Preben 20år, 100kg tung, full, arg och sparkar och slår på möbeln.

Vilket håll ser jag möbeln ifrån? Är det någon mening att lägga ner en massa tid på någon detalj som i själva verket kanske inte ens syns för användaren? Kommer exempelvis baksidan på ryggstödet synas med tanke på att dessa möbler ofta står rygg mot rygg?

Städanpassat – Min möbel skall vara städanpassad för flygplatskontexten. T ex så ska mina ben på min möbel vara anpassade till städningen så att de inte försvårar arbetet väsentligt.

Möbeln får inte äventyra den säkerhet som måste hållas på en flygplats. Det får till exempel inte finnas några håligheter i möbeln där man kan gömma farliga föremål. Det här synsättet förhindrar ju även att folk slänger in skräp i dessa håligheter vilket i sin tur underlättar städningen.

5.7.3 Tankar och avgränsningar efter handledningen

På grund av samtalet med personalen på Kalmar Flygplats angående möblernas utformning för att få in så mycket sittyta som möjligt på en begränsad plats så har jag valt att utforma min möbel på ett relativt enkelt sätt med inga onödiga utsvävningar när det kommer till formen som helhet. Istället har jag valt att arbeta mer med estetiken i möbeln för att den på ett bra sätt ska passa in i flygplatskontexten.

Materialval för att möbeln skall tåla Preben. Metall som är slitage tåligt, läder/skinn eller något slitage tåligt tyg till sittytan om detta ska ingå i möbeln. Materialet på sittytan ska i såna fall även vara enkelt att montera bort om man behöver reparera eller byta det. Om man har sittytan uppdelad på 3 istället för 1 hel yta så behöver man vid reparation enbart skicka den del som behöver bytas ut istället för att skicka iväg hela ytan, vilket i sin tur leder till mindre transporter och mindre påverkan på miljön på grund av mindre utsläpp.

Grundläggande behov är att sitta. Sitta och vänta på sin avgång på flyget. Därför väljer jag att inte designa en möbel som är tänkt till något annat än att sitta. Människor kommer alltid på lösningar för att använda möbler så som de vill. Min möbel är tänkt att sitta i, men detta innebär inte att människor inte även kan ligga på min möbel. Dock behöver möbeln inte vara optimalt anpassad för detta eftersom det inte är tänkt att en användare/resenär skall spendera den mängden av tid vid gaten.

Precis som jag tidigare nämnt i mitt arbete så nämner (Krippendorff, Klaus (2006)) även detta i sin litteratur ”The Semantic Turn”. Även jag anser att det är upp till var och en utav människorna som använder de olika artefakterna att faktiskt bestämma hur de själva vill använda föremålet.

5.8 Prototyptillverkning

Min tanke var att skapa en möbel som skulle kunna erbjuda fyra resenärer sittplats i väntan på avgång. Detta val gjorde jag därför att jag på många av de befintliga möblerna på dagens flygplatser har sett många utförande på detta sett.

Om det beror på att det är en lämplig storlek, det vill säga varken för stor eller för liten för att kunna transportera ut möblerna till deras rätta platser? Eller om det kanske beror på att familjer ofta består av fyra personer vid resor vet jag inte? Jag har valt att i detta projekt bortse från anledningen till varför de ofta är utformade på detta sätt och istället valt att observera och konstatera att så är fallet.

På grund utav svårigheter med att hitta material till min tillverkning av min möbel. Som i sin tur ledde till att tiden sprang iväg och jag fick tidsbrist till framtagningen av min modell så fick jag istället välja att i min prototyp tillverka en möbel med endast tre sittplatser för att på så sätt spara tid vid prototypframställningen.

Detta är något som jag tycker att man bör ha i åtanke när man tittar på min prototyp eftersom denna detalj är något som kan påverka min möbels utseende och kanske också uttrycket och för hur människor uppfattar proportionerna och så vidare.

Men trots detta så tycker jag ändå min prototyp håller fullgod kvalitet för att ändå visa vilken typ av uttryck som jag varit ute efter att fånga i min möbel. Jag tycker att den ger en god insikt i vart jag har hämtat min inspiration ifrån då den på ett tydligt sätt återger det formuttryck och estetik som finns hos flygplanen i mina inspirationskällor.

Min möbel är tänkt att vara utformad i aluminium mycket på grund utav dess goda egenskaper för min möbels tänkta kontext. Materialet är slitagetåligt, enkelt att genom ytbehandling förstärka dess egenskaper, näst intill underhållsfritt och dessutom ett bra material för återvinning.

Men i min prototyp har jag valt att använda stål i min inre konstruktion, benen och i sidodelarna. Det är endast plåtarna på sits och rygg som är utformade i aluminium. Anledningen till detta var att stålet var betydligt billigare och enklare för mig att inhandla.

Bild 39.



Detta medför att min prototyp blivit relativt mycket tyngre än vad den egentligen är tänkt att vara. Dessutom kan man se en viss skillnad i materialet på sidopanelerna i möbeln samt på benen av möbeln, även om jag på dessa delar har försökt att genom slipning bearbeta ytorna för att på så sätt försöka efterlikna gjuten aluminium i största möjliga mån.

Under min prototyptillverkning har jag haft förmånen att arbeta väldigt mycket tillsammans bredvid vår verkstadskille Peter. Han har på sina tidigare arbetsplatser arbetat väldigt mycket med metallarbeten så hans kunskaper inom detta område är väldigt goda.

Detta har gett mig stora möjligheter att få ta del av och lära mig väldigt mycket inom metallbearbetning. Jag har under projektets gång fått pröva på olika metoder som jag tidigare aldrig använt mig av, till exempel fräsning i metall, svetsning, bockning av plåt med mera.

Detta är något som öppnat upp mina ögon för nya användningsområden när det gäller olika metaller.



Bild 40.



Bild 41.

Tack vare Peters goda kunskaper så har jag haft möjligheten att arbeta fram en prototyp som enligt mig är en väldigt fullgod modell där man inte bara kan se det visuella uttrycket hos min möbel, man kan även känna på det grova och till synes hårda materialet.

När man väl provsitter min möbel så känner man att den inte alls är så pass hård som man till en början kan tro, detta på grund utav dess lätt välvda ovansida samt rundade kanter i både framkant och bakkant. Denna kontrast som bildas mellan ett relativt hårt material med ett mjukt formspråk är för mig väldigt spännande.

Bild 42.



6. Resultat

6.1 Mitt färdiga resultat

Take- off är det namn som jag valt att kalla min färdiga terminalmöbel. Namnet kommer ifrån inspirationskällan till sitsens lutning på möbeln. Lutningen är hämtad ifrån den vinkel som ett plan har när det stiger upp i luften efter att det har lämnat landningsbanan. En normal ”take- off” vinkel ligger på mellan 5-15°, i mitt fall har jag genom användarstudier valt att använda mig av 10 graders lutning på min sits för att på så sätt göra möbeln så vilsam som möjligt.

Med hjälp av denna lutning samt benens lyftande utformning så skapas en känsla av att sitsen precis som planen är på väg upp i luften.

Möbeln är tänkt att vara tillverkad i aluminium för att efterlikna mina inspirationskällor samt för att kunna stödja de krav som jag genom kontakt med Arlanda har fått fram.

- Möbeln har ett tydligt mellanrum mellan rygg och sits för att göra det enklare vid städning.
- Ytan på möbeln är slät, även detta för att underlätta städning.
- Materialet i möbeln är brandklassat för möbler i offentliga miljöer.
- Tack vare det slitage tåliga materialet (aluminium) så kommer möbelns stomme förmodligen att kunna hålla i minst 20 år, precis enligt Arlandas krav på denna typ av terminalmöbler.
- Möbeln kommer vara fastbultad i golvet, vilket löser kravet på att möbeln ej ska gå att flytta runt av gemene man.
- Möblerna står ofta rygg mot rygg och behöver därför en form av distans så att ryggarna ej ska slå emot varandra, även detta löses med hjälp av bultarna i golvet.
- Avsaknaden av tyg, stoppning och läder på möbeln ökar även detta möbelns slitage tåliga sidor. Vilket i sin tur leder till mindre underhåll.
- Tack vare benens utformning på möbeln så underlättas även städningen under möblerna.
- Möbeln har inga ihåligheter som kan samla skräp eller på annat sätt innebära en fara för flygplatsen/resenärerna.



Bild 43.

6.2 Återkoppling

6.2.1 Återkoppling till frågeställningar

Mina frågeställningar i början på projektet var följande:

> Kan jag skapa en offentlig möbel som erbjuder en vilsam stund för flygresenären i väntan på avgång. Där jag i möbeln även fångar den estetik som finns hos flygplan för att på så sätt stärka min möbels utformning för att passa in i den tänkta kontexten?
>
> Vad finns det för krav på denna typ av möbel när det gäller exempelvis materialval och utformning av möbeln för den tänkta kontexten?

Tittar man på mina frågeställningar som jag har haft med mig genom projektets gång så tycker jag att jag har lyckats med att arbeta fram en möbel som faktiskt kan bära upp och uppfylla mina frågor.

Min möbel är väldigt vilsam tack vara de ergonomiska aspekter som jag ändå valt att titta närmre på i mitt projekt för att på så sätt stärka min möbels utformning. Min möbel har även en tydlig del av den estetik och det formspråk som man kan hitta hos flygplan, vilket hjälper möbeln att passa in i sin rätt kontext, flygplatsen.

Tack vare den kontakt som jag haft med de olika flygplatserna så har jag med hjälp av deras krav på terminalmöbler lyckats med att arbeta fram en möbel som lämpar sig för denna typ av vardaglig användning bland resenärerna.

6.2.2 Återkoppling till användning

I min designprocess så har jag gått ifrån att först vara mer inriktad på att försöka lösa ett behov utav att kunna ligga ner och vila innan avgången till att arbeta mer med det estetiska och formarbetet för att få möbeln att passa in i den tänkta miljön.

Det var med hjälp av mina tidiga observationer som jag kom fram till att detta behov inte var så utbrett som jag till en början hade trott.

Därför ändrade jag inriktning i mitt projekt till att gå mer åt att försöka arbeta med en möbel som skulle vara estetiskt anpassad och formanpassad för den tilltänkta kontexten det vill säga flygplatsen.

Genom kontakt med ergonomer samt annan research på området så har jag kunnat stärka min möbels utformning genom att designa min möbel efter vissa givna rekommendationer när det gäller denna typ av möbel.

I min process så har jag i dagsläget inte arbetat fram någon form utav armstöd till min möbel. Vilket många gånger behövs för att på så sätt hjälpa äldre människor eller människor med olika rörelsehinder att komma upp från möbeln.

Detta är något som jag aktivt valt bort genom min process därför att jag på grund utav tidsbrist inte har känt att jag har haft tid att lösa behovet av ett armstöd på ett tilltalande vis för att det ska bli en naturlig del av möbeln. Därför ser jag istället möjligheten till att eventuellt arbeta fram armstödet i en vidareutveckling av min möbel för att även där stärka dess utformning ytterligare.

6.2.3 Återkoppling till hållbarhet

Mycket av hållbarheten i mitt projektarbete ligger i materialvalet.

Aluminium som har goda egenskaper så som lätthet i förhållande till andra metaller, gör att transporter av möblerna inte bidrar till lika mycket miljöpåverkan i form utav avgasutsläpp. Som många redan befintliga möbler kan göra på grund utav deras större vikt.

Aluminiumet kan genom olika behandlingar få förstärkta egenskaper för att ytterligare anpassas för den tilltänkta kontexten med den dagliga användning och nötning som kommer att förekomma där.

Genom dessa ytbehandlingar som gör att ytan tål mer nötning så kommer det genom tiden att framkomma en typ av nötning på möbeln som gör att möbeln kan åldras med värdighet och på så sätt få visa upp sin hållbara vardagsestetik vilket jag tror stärker möbelns hållbarhet ytterligare.

Möbeln är även form- och uttrycksanpassad genom att fånga formspråket och uttrycket från flygplan. Detta gör att den passar in i sin tänkta kontext vilket förhoppningsvis bidrar till ännu mer hållbarhet.

Dessutom har materialet förmånen av att vara i stort sett underhållsfritt, vilket underlättar väldigt mycket på en plats som denna där det kan finnas tusentals möbler av denna karaktär.

När möbeln sedan efter väldigt lång tid kanske har nötts ner så pass mycket att man inte längre kan reparera sina möbler så har materialet ytterligare en god egenskap och det är att den är näst intill fullt återvinningsbar. Detta gör det möjligt att skapa nya reservdelar till redan befintliga möbler eller att eventuellt skapa ytterligare hållbara möbler för framtida bruk.

6.2.4 Återkoppling till vardagsestetik

När det gäller vardagsestetiken så har jag hela tiden velat försöka skapa något unikt, något som inte finns på dagens flygplatser.

Min tanke har varit att skapa en möbel där människor kan hitta en igenkänning och se att ”här har jag varit förut”. Det ska inte råda något tvivel om att det är en terminalmöbel som är tänkt att befinna sig på flygplatser.

En möbel som resenären kommer ihåg och kan koppla sina förhoppningsvis goda reseminnen till.

Genom mina materialval så är tanken att möbeln ska kunna åldras på ett värdigt sätt genom att slitas och nötas i en vacker process. En process som kan visa framtida resenärer en historia om att här har det varit många fler innan oss.

En del av resenärerna har kanske till och med suttit på exakt samma möbel tidigare i sina liv och kanske till och med kan se gamla inristningar/nötningar i möbelns yta.

Genom dessa gamla kännetecken så ger man resenärerna en chans till att minnas äldre historier och kanske även föra dem vidare till sina barn.

7. Slutsats och diskussion

Genom min designprocess så har syftet med mitt arbete varit att försöka arbeta fram en vilsam terminalmöbel som genom sin utformning och estetik, tydligt ska tala om vart den är tänkt att användas.

Det ska vara en möbel som i förhållande till dagens terminalmöbler har en unik utformning. En möbel som har en stor dos av igenkänning i sig för att resenären ska känna trygghet i att känna igen sig på flygplatserna, resenärerna kan koppla samman möbeln med förhoppningsvis starten på väldigt goda resminnen.

Till en början hade jag som utgångspunkt i mitt projekt att försöka arbeta fram en möbel som var mer anpassad för människans behov på flygplatsen. Jag hade en tanke om att många resenärer idag hade ett behov av att kunna lägga sig ner och vila och invänta sin avgång. Men ju längre projektet fortskred så märkte jag att mina tidigare förutfattade tankar inte alls verkade stämma, inte på de tre flygplatser som jag har valt att ha som utgångspunkt i mitt projekt i alla fall (Kalmar Airport, Arlanda Airport, Helsingfors Airport).

Så istället kom mitt projekt att handla betydligt mycket mer om att skapa en estetiskt hållbar möbel för att på så sätt stärka möbelns uttryck och förlänga dess livslängd.

Genom projektets gång så har jag mycket på grund utav min svåra start i arbetet lärt mig att det är väldigt viktigt att fortsätta arbeta vidare även att jag till en början kanske inte alls vet vart jag ska hamna. Jag måste ta mig vidare genom att hitta mina egna specifika ingångar i projektet, denna gång i form utav inspirationen från flygplanens estetik och formuttryck.

På min resa genom arbetet så har jag märkt att det är väldigt viktigt att dokumentera precis allt jag gör. Jag märkte vissa gånger att det var väldigt lätt att glömma bort detta moment då jag till exempel i vissa situationer hamnade i väldigt intressanta diskussioner med en del resenärer. Samma sak hände vid mina observationer på flygplatserna, många gånger glömde jag att ta bilder eller skriva ner anteckningar eftersom jag var upptagen med att ställa frågor eller att inspektera möblerna från olika vinklar.

Det var något som jag senare hade tänkt komplettera, men eftersom jag inte gjorde det med en gång så blev det istället så att jag glömde bort de viktiga detaljerna. Så en stor lärdom är att jag måste dokumentera precis allt jag gör!

Ser jag på helheten i mitt projektarbete så är jag medveten om att det i mitt projekt finns delar som jag skulle behöva arbeta vidare med, exempelvis armstödet som är en väldigt viktig del för vissa resenärer. Men istället för att

skynda på processen och kanske skapa en del som inte känns som att den hör till möbeln så väntar jag hellre med den delen.

Istället för att se detta som ett misslyckande så ser jag det istället som en möjlighet till kunna vidareutveckla min möbel som redan nu har kommit väldigt långt i sin utformning och ytterligare kunna stärka dess utformning genom små förändringar och tillägg.

På det stora hela så är jag väldigt nöjd med mitt resultat. För jag tycker verkligen att jag har lyckats med att arbeta fram en unik terminalmöbel, en möbel som jag inte sett tidigare. Estetiken och formuttrycket i min möbel skapar tillsammans med det valda materialet (aluminium) en över tid väldigt hållbar möbel. Hållbar inte enbart materialmässigt utan även estetiskt. Möbeln kommer att åldras med värdighet och den kommer genom sin vardagsestetik i form av repor och nötningar i materialet kunna berätta flera historier om människors resande över tid. När möbeln sedan går sönder så kan man relativt enkelt byta ut de trasiga delarna och återvinna de trasiga delarna för att sedan ersätta dem med nya delar tillverkade av återvunnet aluminium.

8. Referenser

8.1 Tryckta källor

Birgerstam, Pirjo (2000) *Skapande handling – om idéernas födelse*, Holmbergs i Malmö AB, Sverige

Krippendorff, Klaus (2006) *the semantic turn, a new foundation for design*, CRC Press, USA

Saito, Yuriko (2007) *everyday aesthetics*, Oxford University Press, New York

Heskett, John (2005) *Design – en introduktion*, Oxford University Press, New York

Eksell, Olle (1999) *Design = Ekonomi, andra omarbetade upplagan*, Fälth och Hässler, Sverige

Henry Dreyfuss Associates (2002), The measure of Man & Woman, revised edition, John Wiley & Sons, New York

8.2 Internet

sapagroup.com 2011: (återvinning av aluminium)

http://www.sapagroup.com/sv/Company-sites/Sapa-Profiler-AB/Aluminium/Kretslopp-och-atervinning/

sapagroup.com 2011: (anodisering av aluminium samt olika skikttjocklekar)

http://www.sapagroup.com/sv/Company-sites/Sapa-Profiler-AB/Vi-erbjuder/Ytbehandling/Anodisering/

wikipedia.org 2011: (take-off läget)

http://en.wikipedia.org/wiki/Takeoff

8.3 Bildreferenser

Bild 1-7, 9-43 är tagna eller konstruerade av Tony Elvå.

Bild 8 är hämtad från Henry Dreyfuss Associates (2002), The measure of Man & Woman, revised edition, John Wiley & Sons, New York